Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad
044 250 30 00
www.hkr.se

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för
Kandidatexamen i informatik
VT 2021
Fakulteten för ekonomi

Ett designförslag: en mobilapplikation som kan realtidsdiagnostisera patienter utanför sjukhuset och påskynda utryckning vid hjärtstillestånd

Viann Ali

Författare
Viann Ali

Titel
Ett designförslag: en mobilapplikation som kan realtidsdiagnostisera hjärt-och kärlsjuka patienter utanför sjukhuset och påskynda utryckning vid hjärtstillestånd

Engelsk titel
A design proposal: a mobile application that can diagnose patients with cardiovascular disease in real time outside the hospital and speed up emergency services during cardiac arrest

Handledare
Kerstin Ådahl

Examinator
Montathar Faraon

Sammanfattning

Forskning visar att det är vanligt med hjärtstopp utanför sjukhusen och att de oftast har en dödlig utgång om de inte får vård snarast. Många hjärtstopp sker i privata miljöer där det inte finns någon hjärtstartare, en familjemedlem eller utomstående som kan hjälpa till. Syftet med denna studie är att ta reda på hur ett distansövervakningssystem med ett användargränssnitt via en app kan utformas för att realtidsdiagnostisera hjärt-och kärlsjuka patienter utanför sjukhuset och påskynda utryckning vid hjärtstillestånd. Studien har utgått ifrån konceptdriven designforskning med en kvalitativ ansats och intervjuer med både öppna och stängda frågor. Individerna som har intervjuats är kardiologer som jobbar på den kardiologiska avdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Den valda metoden har kombinerats med en litteratursökning inom sjukvårdsteknik och UX/UI-design. Studien resulterar i ett förslag på ett användargränssnitt, via en app, som erbjuder hälsoöversikt och realtidsdiagnostisering. Med hjälp av denna statistik kan algoritmer meddela användaren i appen om deras värden är normala eller onormala. Algoritmerna kan också varna användaren via notiser vid allvarliga hälsoförändringar när användaren behöver akut vård. Appen erbjuder också platslokalisering och att SOS-alarm kan direktlarmas vid de allvarliga hälsoförändringarna. Utryckning kan då påskyndas genom att SOS-alarm skickar en ambulans till platsen som patienten befinner sig på omgående.

Ämnesord
Kardiologi, Bärbar teknologi, M-hälsa, Ansluten hälsa, Sakernas Internet, Algoritmer

Author
Viann Ali

Title
A design proposal: a mobile application that can diagnose patients with cardiovascular disease in real time outside the hospital and speed up emergency services during cardiac arrest

Supervisor
Kerstin Ådahl

Examiner
Montathar Faraon

Abstract

Research shows that cardiac arrest is common outside hospitals and that they usually have a fatal outcome if they do not receive care as soon as possible. Many cardiac arrests occur in private settings where there is no pacemaker, family member or outsider who can help. The purpose of this study is to find out how a remote monitoring system with a user interface through an app can be designed to real-time diagnose patients with cardiovascular disease outside the hospital and accelerate emergency response. The study has been based on concept-driven design research with a qualitative approach and interviews with both open and closed questions. The individuals who have been interviewed are cardiologists who work in the cardiology department at Ryhov County Hospital in Jönköping. The chosen method has been combined with a literature search in healthcare technology and UX / UI design. The study results in a proposal for a user interface, through an app, which offers health overview and real-time diagnosis. Using these statistics, algorithms can notify the user in the app if their values are normal or abnormal. The algorithms can also warn the user through notifications in the event of serious health changes when the user needs urgent care. The app also offers site location and that SOS-alarm can be alerted directly in the event of serious health changes. Emergency response can then be accelerated by SOS-alarm sending an ambulance to the place where the patient is immediately.

Keywords
Cardiology, Wearable technology, mHealth, Connected health, Internet of Things, Algorithms

Innehåll

1. Introduktion 6
1.1 Bakgrund 7
1.1.1 M-hälsa och Wearable technology 8
1.2 Syfte och frågeställning 8
1.3 Avgränsningar 9
1.4 Begreppsdefinitioner 9
2. Litteraturgenomgång 10
2.1 M-hälsa 10
2.1.1 Kardiologi och M-hälsa 11
2.2 Artificiell intelligens och algoritmer inom hälsovården 14
2.3 Design för M-hälsa 18
2.3.1 Färger och dess kognitiva påverkan 20
3. Metod 22
3.1 Design av studie 22
3.1.1 Konceptdriven designforskning 22
3.2 Litteratursökning 23
3.3 Intervjuer 23
3.4 Deltagare 24
3.5 Material 25
3.6 Genomförande 25
3.7 Etiska överväganden 26
4. Resultat och analys 27
4.1 Nuvarande distansövervakningssystem 28
4.2 Diagnostisering med AI och algoritmer 31
4.3 Funktioner för appen 32

4.4 Designförslag 40
5. Diskussion 45
6. Slutsatser 47
6.1 Framtida forskning 47
7. Referenser 49
8. Bilaga 52

1. Introduktion

Varje år avlider cirka 10 000 individer i Sverige som får plötsligt hjärtstopp utanför sjukhuset. Av dessa 10 000 individer är det endast cirka en av tio som överlever. Då ett hjärtstopp innebär att blodcirkulationen upphör - räknas varje minut och tiden det tar att få hjärt-och lungräddning är avgörande, då varje minut leder till att överlevnaden minskar med 10 procent. Efter tio minuter vid ett hjärtstillestånd är det mycket liten chans för överlevnad – och eftersom det i Sverige tar i snitt 11 minuter för en ambulans att komma fram till destinationen, är överlevnadschanserna små (Karolinska institutet 2016).

Hjärtdysrytmi innebär att hjärtslagen är oregelbundna, slår för snabbt eller för långsamt. Det finns olika typer av dysrytmier och de flesta är milda, däremot finns det också allvarliga arytmier som ökar risken för svimningar eller kritiska och livshotande hälsokomplikationer som hjärtsvikt, stroke eller plötslig död. Cirka hälften av alla dödsfall för hjärt-och kärlsjuka patienter är på grund av hjärtstopp och hjärtstopp står även för 15% av alla dödsfall globalt. För att kunna tillämpa lämplig medicinsk behandling för dessa individer och förhindra försämrade hälsotillstånd – behöver risken och svårighetsgraden av hjärtarytmier hos patienten kunna förutsägas (Zhang et al. 2021).

Majumder et al. (2019) skriver om olika teknologiska sjukvårdssystem som kan hjälpa sjukvården och patienter utanför sjukhuset. Många utav dessa system erbjuder övervakning av hjärtat som EKG för att patienterna ska kunna hålla sig uppdaterade om sina hälsovärden, dock så förlitar sig dessa system på att patienten ska ha koll på sina värden och på egen hand veta när de bör uppsöka sjukvård. I sin studie ger Majumder et al. (2019) förslag på ett system som med hjälp utav algoritmerna kan agera som ett varningssystem där patienten varnas tidigt innan akuta hälsotillstånd sker. Dataanalysen sker i en app där användaren har möjligheten att kunna följa sina hälsovärden i realtid.

1.1 Bakgrund

Granfeldt et al. (2017) skriver att dödligheten i ett hjärtstopp är högre om den sker på en privat plats än på en offentlig plats. Anledningen till att dödligheten är högre, är på grund av chansen att få HLR minskar då inga andra individer befinner sig i närheten och kan utföra detta. Även att få hjälp med en hjärtstartare minskar då det ibland inte finns i privata miljöer. Det kan dessutom ta för lång tid för sjukvårdspersonal och ambulans att komma fram till platsen där hjärtstoppet inträffat. Deras studie visar att det tog cirka 10-12 minuter att få hjälp. Studien har gått igenom 27 771 patienter som fått hjärtstopp utanför sjukhuset. Den visar att 25 470 av dessa (91,7%) avled inom de första 7 dagarna. Av dessa har 19 327 patienter fått hjärtstoppet på en privat plats och 6 143 patienter har fått det på en offentlig plats. Från dag 8 - 365 av de 2 230 patienter som överlevt till dag 8, var det 531 patienter som dog inom 365 dagar. Av dessa 2 230 patienter var det 319 av de som fick hjärtstopp på en privat plats och 212 patienter som fått hjärtstopp på en offentlig plats.

Gliner et al. (2018) skriver om att algoritmer som körs i realtid och kan beräkna patientens hjärtfrekvens med hjälp utav EKG-signaler kan vara en central del i ett mobilt system där patientens hälsa kan övervakas på distans när patienten befinner sig utanför sjukhuset. Dessa algoritmer ska också kunna varna patienten när hjärtats hälsovärden försämras. Majumder et al. (2019) skriver i sin rapport om att ansluten hälsa (eng. Connected health) är viktig för den teknologiska utvecklingen. Ett anslutet sjukvårdssystem och en smart bärbar enhet möjliggör och kan medföra fördelar för patienter, som att de kan bli mer medveten om sin dagliga hälsostatus, när som helst på dygnet. Dessa hälsovärden kan dessutom göras tillgängliga för sjukvårdspersonal som då kan ge akut vård tidigt som kan öka överlevnadschanserna för patienterna. D'Mello et al. (2019) skriver om ett system med realtids-algoritmer som mäter pulsen och hjärtslag som har utvecklats med positiva resultat. Systemet har snabb hastighet, noggrannhet och validerar dess potential genom att vara kostnadseffektiv och ge hälsovärden i realtid för patienter utanför sjukhuset.

1.1.1 M-hälsa och Wearable technology

De Ridder et al. (2018) skriver om hur användandet utav smartphones ökar varje år. Länder med en välutvecklad ekonomi har flest antal smartphone-ägare, däremot så ökar antalet smartphone-ägare i utvecklingsländer mycket snabbt. Då smartphones är lättillgängliga, bärbara, har trådlös internet-anslutning, datafunktioner, omfattande minne, är användarvänliga och har ett relativt lågt pris – är detta utmärkta förutsättningar för att använda inom sjukvården. Idag finns ett brett urval av hälso- och medicinska appar med allt från diagnostiserings verktyg inom utbildning till appar som stöder patienter och hälsokonsumenter. Majumder et al. (2019) berättar om att den teknologiska utvecklingen inom medicinala tjänster har gjort stora framsteg de senaste åren. Denna utveckling av teknologi kan ge oss mer avancerade sjukvårdssystem där teknologi och kommunikation inom teknologi har möjligheten att erbjuda patienter ett bredare utbud av möjligheter och tjänster. Majumder et al. (2019) förklarar också att exempel på teknologi som ökat i popularitet är smarta bärbara enheter (wearable technology). Med hjälp av bärbar teknologi kan patienter övervakas och deras hälsovärden kontrolleras utanför sjukhuset. Denna information kan också göras tillgänglig för vårdpersonal, som i sin tur kan bidra med snabba åtgärder när kritiska hälsotillstånd uppstår. Idag fattas dock ett system som kan erbjuda patientens aktuella platslokalisering och att SOS-alarm kan direktlarmas vid allvarliga hälsotillstånd med platslokaliseringen. Karolinska institutet (2016) skriver att då tid är den största anledning till att individer inte överlever hjärtstopp räknas varje minut och utryckning bör ske så snabbt som möjligt.

1.2 Syfte och frågeställning

Forskning visar att det är vanligt med hjärtstopp utanför sjukhusen och att de oftast har en dödlig utgång om de inte får vård snarast. Många hjärtstopp sker i privata miljöer där det inte finns någon hjärtstartare, en familjemedlem eller utomstående som kan hjälpa till. Det kan även ske hjärtstopp när patienten inte kan meddela SOS-alarm då läget är mycket kritiskt. I takt med att digitaliseringen ökar och M-hälsoappar blir allt mer populärt, så finns det idag olika externa bärbara enheter som kan mäta EKG och andra hälsovärden som sedan sammankopplas med en app, men dessa system förlitar sig på att patienten ska ha koll på sina värden och på egen hand uppsöka sjukvård. Det behövs ett system som

erbjuder översikt och realtidsdiagnostisering av hjärt- och kärlsjuka patienter när de befinner sig utanför sjukhuset och som också kan direktlarma SOS-alarm med platslokalisering vid allvarliga hälsoförändringar. Syftet med denna studie är att utforska hur ett distansövervakningssystem med ett användargränssnitt via en app kan utformas för att realtidsdiagnostisera hjärt-och kärlsjuka patienter utanför sjukhuset och påskynda utryckning vid hjärtstillestånd.

Syftet med detta arbete har brutits ner till frågeställningen: *Hur kan ett distansövervakningssystem med ett användargränssnitt via en app utformas för att realtidsdiagnostisera hjärt-och kärlsjuka patienter utanför sjukhuset och påskynda utryckning vid hjärtstillestånd?*

För att besvara frågeställningen kommer studien använda sig av forskning inom sjukvårdsteknik, UX-design och en konceptdriven designforskning med kvalitativa intervjuer med kardiologer, som är nyckelpersoner inom fältet för att erhålla relevans.

1.3 Avgränsningar

Studien kommer att avgränsas till patienter med hjärt-och kärlsjukdomar där fokus ligger på hur uttryckning vid hjärtstillestånd kan påskyndas, samt hur sjukhuset med hjälp av digital design och teknik kan realtidsdiagnostisera patienterna som befinner sig utanför sjukhuset. Studien kommer avgränsa till tidigare forskning, vetenskapliga studier och sjukvårdsteknik från år 2016 och framåt.

1.4 Begreppsdefinitioner

- **Kardiologi** (eng. Cardiology) läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner (Svensk MeSH via Karolinska Institutet u.å.)
- **Bärbar teknologi** (eng. Wearable technology) små elektroniska och mobila enheter eller datorer med trådlösa kommunikationsmöjligheter som kan bäras eller ha på sig (Ometov et al. 2021).
- **M-hälsa** (eng. mHealth) Användning av mobila enheter inom medicin och folkhälsa som samlar in klinisk hälsoinformation, data och tillhandhålla lättillgänglig folkhälsoinformation (Karolinska Institutet 2021).

- **Ansluten hälsa** (eng. Connected health) omfattar termer som trådlös, digital, elektronisk, mobil och telehälsa som omfattar hälsohantering där enheter, tjänster eller interventioner utformas kring patientens behov och hälsorelaterade data delas (Pattichis & Panayides 2019).
- **Sakernas Internet** (eng. Internet of things, IoT) Smarta bärbara enhet som möjliggör teknik med olika avkännings-, anslutnings-, lagrings-, beräknings-och andra funktioner (Čolaković & Hadžialić 2018).
- **Algoritmer inom datavetenskap** (eng. Algorithms) Datakoder med instruktioner för att lösa ett problem, utföra handlingar, samla, lagra, sortera och analysera data (Rainie & Anderson 2017).

2. Litteraturgenomgång

2.1 M-hälsa

Chow et al. (2016) skriver om att M-hälsa definieras som en medicinsk och ett allmänt hälsostöd som innefattar och stöds av mobila enheter. Dessa mobila enheter kan vara mobiltelefoner, surfplattor, övervakningsenheter för patienter eller personliga digitala assistenter. Funktioner som dessa enheter kan erbjuda är bland annat korta meddelanden och SMS, men det kan också vara mer komplexa funktioner som appar (mobila applikationer), globalt positionssystem (GPS) samt Bluetooth teknologi. Chow et al. (2016) fortsätter med att skriva om att M-hälsa är ett relativt nytt område inom sjukvården och år 2011 publicerade World Health Organisation (WHO) en rapport där det skrevs om att användningen av mobiler och trådlös teknologi som stödjer individers hälsoinformation har potential att förändra hälso-och sjukvården globalt. Då M-hälsa är så pass lättillgängligt öppnar det upp stora möjligheter och gör sjukvård mer lättåtkomlig. Globalt är det över 2 miljarder individer som äger en smartphone och dessa siffror ökar för varje år. M-hälsa erbjuder sjukvårdstjänster som är effektiva, prisvärda och når en bred målgrupp som kan befinna sig både lokalt och globalt. När digitaliseringen ökar finns det behov av att ompröva traditionell sjukvård med dess traditionella sjukvårdsstrukturer (Chow et al. 2016). De Ridder et al. (2018) skriver om att

smartphones är passande att använda inom sjukvården då de är lättåtkomliga, portabla, användarvänliga, har ett relativt lågt pris, trådlös internetanslutning, omfattande datafunktioner samt minne. I dagsläget är det länder med en avancerad ekonomi som har största antalet smartphone-ägare. Däremot så ökar antalet smartphone-ägare i utvecklingsländer mycket snabbt. Numera finns det ett brett utbud av hälso-och sjukvårdsappar, där det finns allt mellan diagnostiska verktyg till professionella utbildningar till appar som stöder patienter och hälsokonsumenter (De Ridder et al. 2018). Då M-hälsa ökar kraftigt globalt förutsåg WHO att över 500 miljoner patienter kommer att använda sig av M-hälsa till år 2020. Stora teknikföretag som Apple, IBM, Google och Microsoft skapar samarbeten med sjukvårdsorganisationer där de tillsammans designar M-hälsoappar och olika system för att förbättra sjukvården för individer med kroniska sjukdomar.

Koining & Diehl (2020) skriver om hur digital hälsoteknik driver förändringar åt sjukvården och idag erbjuds distansövervakning, symptom-diagnostisering, läkarrådgivning samt behandlingsåtgärder. Fördelarna med M-hälsa är att det främjar individer i samhället, sjukvårdssystemet och har potential att kunna avbelasta sjukvården genom att minska på sjukvårdskostnader, konsultationer från läkare, undersökningar och längden på sjukhusvistelser. Denna teknologiform kan dessutom bidra med att individer kan få snabbare diagnoser och hjälp, då den kopplar samman sjukvårdspersonal med individerna som behöver konsultation eller vård. Labrique et al. (2018) skriver om att år 2018 tog WHO:s medlemsstater ett beslut som berörde digital hälsa, där utgångspunkten var att digitala system kan underlätta hälso-och sjukvårdssystemet globalt och att samtliga länder ska sträva åt detta. Beslutet berörde vikten av att säkerställa att digitala hälsolösningar kompletterar och förstärker existerade kommunikationsmetoder inom hälsovården. Syftet är att existerade tillvägagångssätt ska styrkas med patientcentrerade hälsovårdstjänster, som i sin tur ska bidra till att förbättra befolkningens hälsa (Labrique et al. 2018).

2.1.1 Kardiologi och M-hälsa

Sedan år 2003 har intresset för appar som erbjuder kardiologisk vetenskap och kunskap ökat. Majoritet av forskning inom detta område fokuserar på att mäta vitala värden med hjälp utav en smartphone. Oftast handlar det om en mobil sensor eller en medicinsk

artefakt som är kopplad med en smartphone via inbyggd Bluetooth-teknologi (De Ridder et al. 2018). Chow et al. (2016) skriver i sin rapport om hur kardiovaskulär M-hälsa är ledande inom området M-hälsa. Genom innovationer, forskning och implementering, inom området att förebygga hjärtrehabilitering och utbildning. Inom de senaste åren har användningen av sensorer med övervakning som kan ge feedback på patientens hälsovärden utforskats mer, vilket har öppnat upp nya forskningsområden som kan utvecklas vidare. Tillgängligheten av M-hälsa har öppnat upp stora möjligheter där sjukvård blivit mer lättillgänglig, då den levererar effektiv och prisvärd sjukvård globalt. Särskilt när det kommer till att ge information/utbildning och att förebygga hälvärden har M-hälsa blivit extra viktigt, då dessa områden är kostsamma att leverera direkt till ett stort antal patienter. Chow et al. (2016) fortsätter i sin rapport med att skriva om vilka metoder som har varit vanligast inom M-hälsa för hjärt-och kärlsjuka. De vanligaste metoderna har varit med hjälp av en läsplatta eller en smartphone, som erbjudit appar eller text-meddelanden.

Första metoden använde sig av text-meddelande via en mobil då denna funktion funnits i många år. Denna studie som var en av de första och största inom M-hälsa genomfördes i Nya Zeeland där syftet var att stödja rökavvänjning och se hur M-hälsa kan påverka hjärt-och kärlhälsa. En meta-analys på 9 100 rökare visade att de som fick en intervention genom ett text-meddelande var dubbelt så troliga att sluta röka inom en 6 månaders uppföljningstid. Denna studie inspirerade sedan till andra liknande studier, där syftet var att uppmuntra rökavvänjning genom text-meddelanden. Dessa tester genomfördes i England, Nya Zeeland och på andra ställen globalt.

En annan studie som fick namnet ”TEXT ME” innebar att 710 hjärt-och kärlsjuka under sex månaders tid fick fyra meddelanden i veckan, där patienten fick råd, motivation och stöd. Meddelandena var individuellt anpassade efter patientens namn och innehållsområden som inkluderade fysisk aktivitet, diet, generell hjärthälsa samt rökning (om detta var relevant). Studien utvecklades med hjälp av forskare, sjukvårdspersonal och användare. Resultatet visade att efter sex månaders tid hade patienter som varit med i ”TEXT ME”-studien fått lägre LDL-kolesterol, systoliskt blodtryck, Body Mass Index (BMI) och fler patienter hade blivit mer fysiskt aktiva och slutat röka i jämförelse med vanliga hälsokontroller (Chow et al. 2016).

Chow et al. (2016) fortsätter i sin rapport om den andra metoden som berör mobila applikationer. Över hälften av alla som äger en smartphone har tillgång till hälso-

relaterade informationsappar. Av dessa är det cirka 19% som har laddat ner en hälso-relaterad app. De flesta av dessa appar är inte skapade med hjälp av forskning, vilket påverkar kvalitén. För att en app ska vara till nytta borde den ha en sekretesspolicy, vara grundad i forskning om beteendeförändring och sist men inte minst är det viktigt att informationen kommer från trovärdiga och pålitliga källor. Smartphones kombinerar olika typer av teknologi som t.ex. GPS, kameror, sensorer som direkt eller indirekt kan mäta hjärtfrekvens, stegräkning och även kunna räkna ut ens sömncykel. De flesta appar använder sig av att ansluta mobilen med data för att kunna hantera och förbättra hälsan. Det kan vara allt från patientkontrollerade e-hälsojournaler, appar för medicinsk rådgivning eller appar som mäter och motiverar fysisk aktivitet. Sjukvårdspersonal kan idag använda appar för att få fram realtidsinformation, medicinala listor, genomföra hälsoundersökningar med patienter som har förmaksflimmer och med hjälp av algoritmer kunna beräkna ut risker. Chow et al. (2016) skriver om hur denna plattform har öppnat upp en bredd av möjligheter för samarbeten mellan patienter och sjukvård.

Appar kan vara lämpliga att använda vid förebyggande syften. Exempelvis har kardiologiska appar använts för att erbjuda hjärt-rehabilitering via distans i patienternas hem. The National Heart Foundation utvecklade en app vid namnet ”My heart, my life” som skulle erbjuda användare att följa sin medicinering, se personlig hälsostatistik och söka efter recept. Appen skulle också erbjuda information och videos i utbildningssyfte där användaren får lära sig varningssignalerna för en hjärtattack (Chow et al. 2016).

Det finns även andra appar som erbjuder M-hälsa för kardiovaskulära sjukdomar. Exempelvis finns undersökningar för förmaksflimmer, där en Iphone och ett EKG-system som sitter fast på telefonen samverkar. Många befintliga appar använder sig av interna och externa sensorer som övervakar och ger feedback på klinisk information. Sedan många år tillbaka har vårdgivare kunnat övervaka patienternas hjärtfrekvens, EKG, blodtryck och andra parametrar på sjukhuset via möten på plats - men med hjälp av nya teknologiska utvecklingar för sensorer kan nu övervakning samt kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare också ske på distans (Chow et al. 2016).

Chow et al. (2016) fortsätter med att skriva att storlekarna på sensorerna och enheterna har blivit mindre med åren och idag har de förmågan att kunna övervaka på distans genom trådlös anslutning och liknande kommunikationssystem. Idag finns även system där patienter som har Pacemaker kan distansövervakas med hjälp av en monitor som via en trådlös anslutning eller via mobiltelefonnätet skickar dagliga data till en central som

möjliggör pacemakerkontroller i ens hem istället för på sjukhuset. Ytterligare artefakter som finns idag är plåster som övervakar EKG. Detta plåster är kopplad till en app som fungerar som en dagbok där patienter kan registrera symptom. Det finns idag ett ökat intresse i hur patienter med kardiovaskulära sjukdomar kan övervakas och hanteras på distans via kombinationer utav sensorer som är kopplade till mobila applikationer.

Det finns forskning som stödjer att dessa system kan hjälpa till att upptäcka komplikationer med hjärtat tidigare, vilket kan minska akuta besök, allmänna sjukvårdsbesök samt förbättra livskvaliteten hos patienterna (Chow et al. 2016). Michard (2017) skriver att det idag kommer fler och fler digitala innovationer med trådlösa och bärbara sensorer som är designade för att övervaka bland annat hjärtfrekvenser. Dessa system har möjligheten att förändra hur sjukhusen övervakar och behandlar patienter med hjärt-och kärlsjukdomar både inne och utanför sjukhuset.

2.2 Artificiell intelligens och algoritmer inom hälsovården

Algoritmer som körs i realtid och kan beräkna patientens hjärtfrekvens med hjälp utav EKG-signaler kan agera som en central del i ett mobilt system för att distansövervaka patienternas hälsa. Dessa algoritmer kan också varna när hjärtats hälsovärden förändras. Då mobiltelefoner och surfplattor har fått en ökad beräkningskraft, är trådlösa, har en Bluetooth-anslutning och möjligheter att lagra data i molnet är dessa artefakter lämpliga att använda i kombination med realtidsalgoritmer som kan varna patienter och meddela patientens hälsovärden till sjukvårdspersonal. Utmaningen i dessa system är att de behöver vara robusta, automatiska algoritmer som kan bistå med realtidsvärden och lagra data med hjälp av en portabel EKG-mätare som förbrukar en låg energimängd (Gliner, Behar & Yaniv 2018).

Fortsättningsvis gjorde Zhang et al. (2021) en studie där syftet var att med hjälp av algoritmer kunna förutsäga om arytmier (hjärtrubbningar) skulle kunna ske inom en ett års period för att ge tidig varning. Studiens metod var att patienternas hälsovärden la grunden för algoritmerna. Patienterna delades sedan in med hjälp av algoritmer in i någon av de fem riskgrupperna; väldigt låg risk, låg risk, medelrisk, hög risk och väldigt hög risk. Studiens resultat visar att patienterna som hade placerats i den väldigt höga riskgruppen fick arytmier inom ett år. Studiens slutsats var att algoritmernas utvärdering

om vilka patienter som skulle få arytmier inom ett år var lovande och att deras algoritmer kan användas som ett tidigt varningssystem för att förbättra hjärtsjukvården.

Majumder et al. (2019) skriver i sin rapport om hur samhället blivit mer digitaliserat där ökningen och populariteten av smarta bärbara system blivit ett faktum. Individer som får plötsliga hjärtstopp utanför sjukhuset har en lägre chans till överlevnad, och syftet med deras studie är att designa och presentera ett multisensoriskt bärbart system som använder ett smart IoT-system som kan samla in BAS- data (Body Area Sensor) som hjärtfrekvenser och kroppstemperatur, för att tidigt kunna identifiera och varna patienten för ett hjärtstopp när som helst på dygnet och oavsett vart patienten befinner sig. Systemet ska förbruka lite energi, integreras med en smartphone och en app där patienten kan se och hålla sig uppdaterad om sin hjärtfrekvens och kroppstemperatur. Då tillgängligheten och utvecklingen av bärbara IoT-enheter ökat ger det patienter fler möjligheter att kunna kontrollera och övervaka sina hälsovärden.

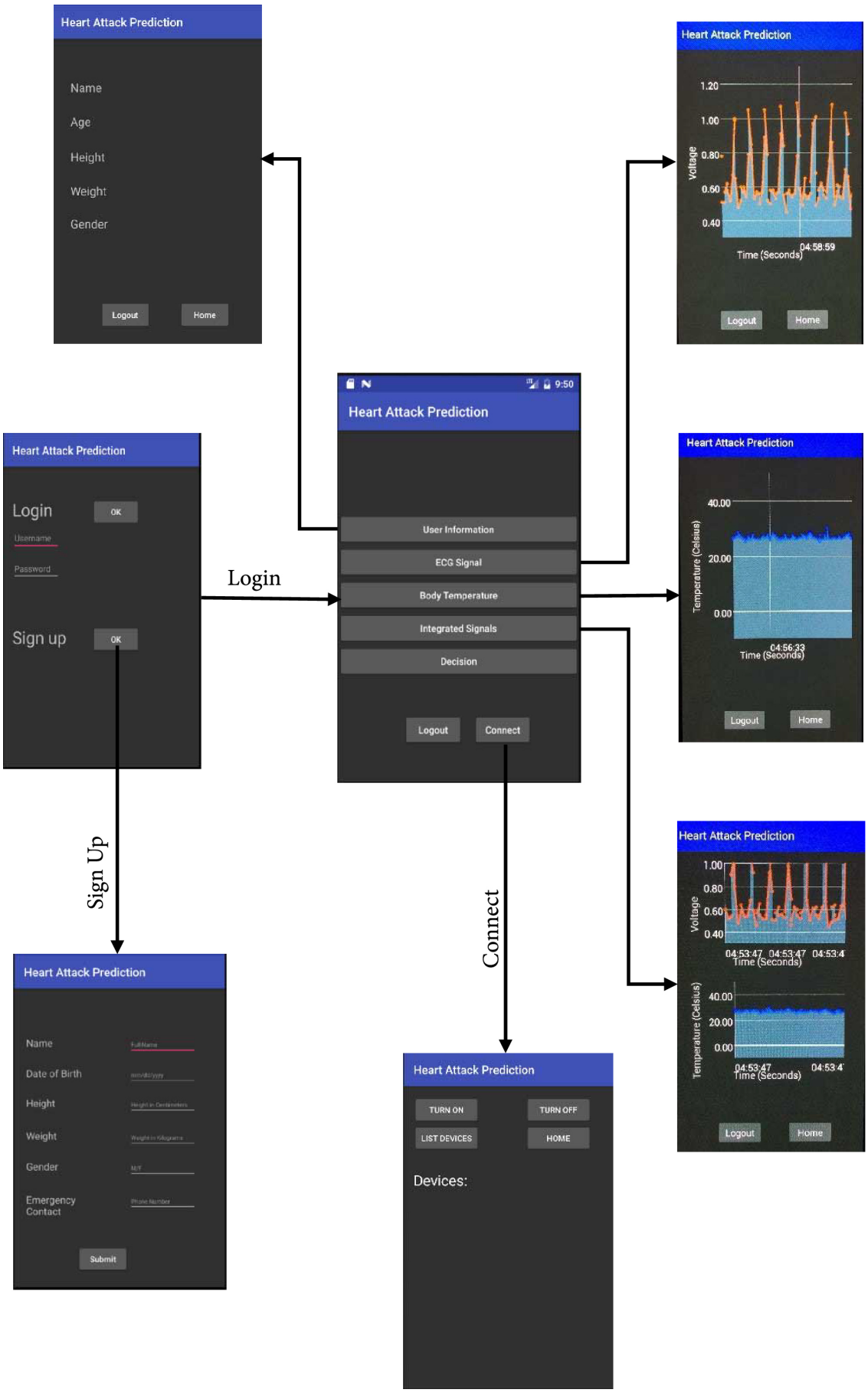
Majumder et al. (2019) fortsätter i sin rapport och skriver om att ansluten hälsa (eng. Connected health) är viktig för den teknologiska utvecklingen, då ett anslutet sjukvårdssystem och en smart bärbar enhet möjliggör och medför fördelar som att patienter kan bli mer medveten om sin dagliga hälsostatus, när som helst på dygnet. Dessa hälsovärden kan dessutom göras tillgängliga för sjukvårdspersonal som då kan ge akut vård tidigt som kan öka överlevnadschanserna för patienterna. Majumder et al. (2019) föreslagna system inriktar sig till kategorin ”Ansluten e-Hälsa för smartphone-applikationer” då de har utvecklat en mobilapplikation som interageras med en smart IoT-enhet. I sin rapport skriver Majumder et al. (2019) om olika teknologiska sjukvårdssystem som kan hjälpa sjukvården och patienter utanför sjukhuset. Många av dessa system erbjuder övervakning av hjärtat som EKG för att patienterna ska kunna hålla sig uppdaterade om sina hälsovärden, dock så förlitar sig dessa system på att patienten ska ha koll på sina värden och själva veta när de bör uppsöka sjukvård. Ingen av dessa system erbjuder patienter möjligheten att kunna övervaka sina dagliga värden och kunna alarmera dem ifall hälsovärdena blir onormala.

Den viktigaste aspekten i systemet som Majumder et al. (2019) har utvecklat är dels algoritmerna, men också varningssystemet där patienten varnas tidigt innan akuta hälsotillstånd sker. Dataanalysen sker i appen där användaren har möjligheten att kunna följa sina hälsovärden i realtid. Det är även appens uppgift att varna patienten ifall värdena blir onormala med hjälp av algoritmerna. Den smarta IoT-enheten är ett armband

som kopplas samman med en smartphone och en applikation. Orsaken till att det blev ett armband och en smartphone är för att båda är små, väger lite och är användarvänliga. Armbandet kopplas via Bluetooth samman med en smartphone och kan då mäta användarens kroppstemperatur när den kommer i kontakt med användarens hud. Pulsen kan mätas med en pulssensor som lindas runt användarens pekfinger. När armbandet har kopplats samman med en smartphone kommer den blinka grönt och visa ett meddelande på mobilens skärm som informerar användaren om att anslutningen har lyckats.

Majumder et al. (2019) skriver att det första användaren möts av i appen är en login-sida. Här skriver användaren in sitt användarnamn och lösenord. Om användaren inte har inloggningsuppgifter finns alternativet att skapa ett konto. På denna sida skriver användaren in sitt namn, födelsedatum, längd, vikt, kön och ett nödkontaktnummer. När användaren har loggat in i appen kommer den till hem/startsidan och får en överblick i vilka kategorier och sidor som finns i appen. Här kan användaren välja att navigera sig vidare till sidorna ”User Information”, ”ECG Signal”, ”Body Temperature”, ”Intergrated Signals” och ”Decision”. Längst ner på startsidan finns även knapparna ”Logout” och ”Connect”. På sidan ”Connect” kan användaren välja att ansluta eller koppla bort en anslutning med den smarta IoT-enheten (armbandet). Användaren kan också se här vilken enhet som är kopplad till appen.

En anslutning mellan appen och enheten behöver vara gjord för att användaren ska kunna navigera sig vidare i de olika kategorierna som finns på startsidan och kunna följa sina hälsovärden i realtid. Tillbaka till startsidan - på sidan ”User Information” får användaren skriva in sina uppgifter som namn, ålder, längd, vikt och kön. På sidan ”ECG Signal” kan användaren följa sitt EKG i realtid. På sidan ”Body Temperature” kan användaren se sin kroppstemperatur som mäts i Celsius i realtid. På sidan ”Intergrated Signals” får användaren en översikt och kan se både sitt EKG och sin kroppstemperatur i realtid på samma sida. Alla dessa sidor erbjuder även en ”Logout”-knapp och en ”Home”-knapp där användaren kommer tillbaka till startsidan. På sidan ”Decision” visas information som hämtar och visar användarens aktuella hälsostatus med hjälp av ett realtidsdiagram. Detta realtidsdiagram visar en tidsaxel som rör sig med inkommande datainsamling av patientens hälsovärden. Användargränssnittet på systemet visas nedan i Figur 1.


Heart Attack Prediction
Name
Age
Height
Weight
Gender
Logout
Home
Heart Attack Prediction
Login
OK
Username
Password
Sign up
OK
Login
Heart Attack Prediction
9:50
User Information
ECG Signal
Body Temperature
Integrated Signals
Decision
Logout
Connect
Heart Attack Prediction
Voltage
Time (Seconds)
Logout
Home
Heart Attack Prediction
Temperature (Celsius)
Time (Seconds)
Logout
Home
Heart Attack Prediction
Voltage
Temperature (Celsius)
Time (Seconds)
Logout
Home
Sign Up
Heart Attack Prediction
Name
Date of Birth
Height
Weight
Gender
Emergency Contact
Submit
Connect
Heart Attack Prediction
TURN ON
TURN OFF
LIST DEVICES
HOME
Devices:

Figur 1: An Energy Efficient Wearable Smart IoT System to Predict Cardiac Arrest
(Majumder et al. 2019, fig. 6)

Systemet har designats och utvecklats men är fortfarande i utvecklingsfasen och behöver testas med patienter som har kardiovaskulära sjukdomar. Tanken är också att systemet ska kunna användas som övervakningssystem i smarta hem med framtidens trådlösa teknologi (Majumder et al. 2019).

2.3 Design för M-hälsa

Athilingam & Jenkins (2018) skriver om att utvecklare av M-hälsoappar samt forskare bör samarbeta med sjukvårdsorganisationer vid utvecklandet av M-hälsoappar för att anpassa komponenterna i appen för att förbättra resultatet och erhålla relevans. Brennen et al. (2020) förklarar att app-användare avgör på millisekunder om en app är värd att behålla eller inte beroende på appens visuella design. Brennen et al. (2020) fortsätter med att skriva om hur app-användare har mentala modeller som formas utav erfarenheter från andra appar och används som referens.

Det finns mycket forskning om hur mentala modeller för hemsidor ser ut, men mindre för hur mentala modeller för M-hälsoappar ser ut. Deras studie går igenom och utforskar mentala modeller, vilka funktioner användare förväntar sig i en M-hälsoapp, hur dessa funktioner ska fungera och identifierar vart dessa funktioner förväntas vara. Studien visar att de som deltog hade likartade idéer om hur appens designstruktur bör vara. Detta inkluderade en start eller meny-sida med efterföljande sidor, där de efterföljande sidorna berörde olika hälsoområden. Brennen et al. (2020) skriver om att många av designförslagen inkluderade en tydlig startsida. Deltagarna kom bland annat med förslagen om att startsidan bör innehålla en logotyp, ett login samt möjligheten att skapa nytt konto. När användaren sedan är inloggad kan den på sidan Hem (första sidan) se en översikt i sin statistik per dag, vecka eller månad. Deltagarna inkluderade en meny som var tillgänglig via alla sidor i appen. Det mest populära valet var en hamburgermeny på vänstra hörnet längst upp i appen. Det näst populära valet var en bottenmeny där symboler fick representera sidornas innehåll. En tredjedel av deltagarna inkludera en funktion som tillät användare att dela sin data/statistik med andra. Den framkom också i studien att när data ska presenteras så uppskattas olika displaytyper och grafer. Deltagarna refererade

inte endast till M-hälsoappar när de skulle komma med förslag på hur en M-Hälsoapp kan utvecklas, utan de använde sig också av vanliga appar som designreferens där det framkom att minimalistisk design är önskvärt.

Brennen et al. (2020) fortsätter i sin rapport att skriva om hur appar som är utformade efter våra förväntade mentala modeller, kan få en app att framstå som lättare att använda och kännas mer användningsbar för användaren. Forskning visar att enkel estetik med klassisk design starkt influerar patienters användning av hälsoportaler. Däremot så visade också studien att deltagarna uppskattar många funktioner i designen, även om alla inte används. Anledningen till att fler funktioner uppskattas kan vara att designen framstår mer professionell, ha högre kvalité och vara designad med skicklighet och omtanke med hjälp av modern teknik. Apputvecklare bör dessutom vara uppdaterade och medvetna om designtrender och förändringar som förekommer för mobila applikationer. Brennen et al. (2020) avslutar sin studie med att skriva om att resultaten som framkommit i studien inte är generaliserbar då studien hade få deltagare och brist på mångfald. Däremot är tanken att studiens resultat kan hjälpa till med att etablera den grundläggande dynamiken i mentala modeller och bidra med att etablera fenomen. Mentala modeller är dynamiska och kan förändras med tiden, därför anser Brennen et al. (2020) att det kan vara värdefullt att veta vilka mentala modeller som är aktuella för appar och hälsointerventioner.

Lazard et al. (2016) skriver om att patientportaler bör vara designade så att patienter uppfattar dem som användbara och enkla att använda, då kontinuerlig användning kommer bidra till ett minskat krav på vårdgivarnas resurser. Designen bör även vara välstrukturerad, sammanhängande och enkel att förstå. Lazard et al. (2016) kommer med förslaget om att struktur i designen som grafiska element, linjer, färgbrytningar som visuellt särskiljer innehållet är enkla designtekniker som kan utforskas som tillvägagångsätt. Om informationen presenteras i en väldesignad layout med sofistikerad användning av färger, grafik och typografi kan informationshierarkin förtydligas och särskilja innehållet och förbättra teknologins uppfattade användbarhet samt intryck. Lazard et al. (2016) avslutar med att skriva om att enkelhet är en grundpelare i design för patienter och att dessa resultat kan användas för att förbättra designen och öka användningen av patientportaler.

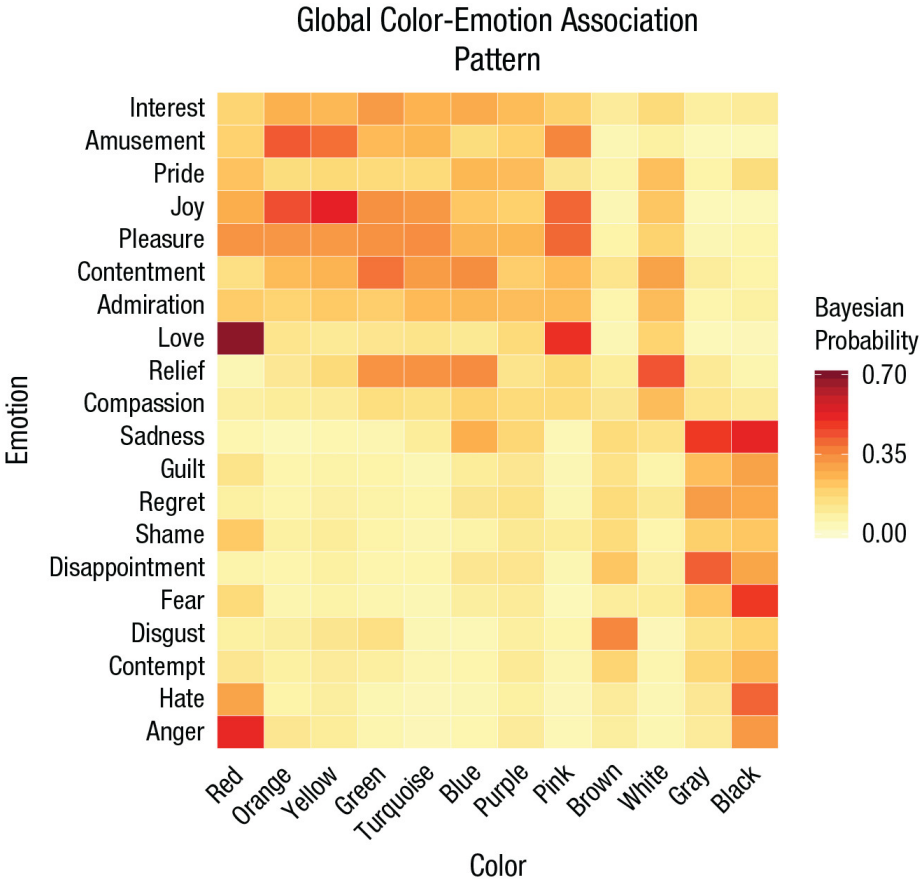
Partheniadis & Stavrakis (2019) skriver i sin rapport om hur ett digitalt bärbart system (en ring som placeras på fingret) som mäter användarens hälsovärden kan kopplas samman med en applikation för en smartphone. Applikationen ska kunna visa

användarens hälsovärden i appen. Designen för användargränssnittet ska bidra med en pålitlig och tillfredställande användarupplevelse där gradientfärger indikerar riskfaktorer. I applikationen ska användaren även kunna övervaka status samt återstående batteritid på det bärbara systemet. Ytterligare funktioner som applikationens design erbjuder är bl.a. en daglig insikt i användarens hälsovärden, en logg som visar användarens historia, dela hälsodata med läkare och skapa anteckningar för specifikt anpassad loggning. Om en användares hälsovärden förändras drastiskt så ger det bärbara systemet (ringen) en feedback till användaren med hjälp utav specifika vibrationer. När en användare dubbelklickar på den bärbara enheten så får den en visuell feedback på sin hälsostatus med hjälp utav en liten RGB-led lampa som ändras till en specifik färg som indikerar den nuvarande hälsostatusen.

2.3.1 Färger och dess kognitiva påverkan

Bonnardel, Piolat & Le Bigot (2011) skriver om dagens utmaningar i att skapa välfungerande system som inte endast är användbara, utan också tilltalande för användaren. Användarvänlighet är inte längre det enda målet för designers då nya system behöver leverera estetiskt värde och addera mer glädje och nöje i användarnas liv. Förutom att systemen har funktionella karaktärsdrag behöver interaktiva system också förmedla känslor genom visuella sensoriska metoder. I sin rapport har Bonnardel, Piolat & Le Bigot (2011) valt att fokusera på färger för webbsidor där både designers och användare har fått ge feedback. Färger har potential att kunna påverka vår perception, uppmärksamhet, bedömningar och beslut, känslomässiga reaktioner och beteenden. Somliga färger kan väcka och exaltera en individ, medans andra färger kan framkalla en mer avkopplande känsla. Kalla färger som blå uppfattas som mer önskvärda än varma färger som röd eller gul. Bonnardel, Piolat & Le Bigot (2011) skriver att blå färg framkallar en mer avkopplande känsla, gul färg framkallar en mindre avkopplande känsla och röd färg framkallar en mer exalterad känsla. Studien visade att färger var en avgörande faktor för hur användaren skulle interagera med hemsidan, samt att färger influerade användarnas beteenden och kognitiva process. Studiens resultat visade också att färgen blå och orange var både designernas och användarnas favoritfärger. Färgen grå var tilltalande för deltagarna som var designers, anledning till detta kan vara då färgen framstår neutral, innovativ och trendig. Resultaten från studien kan vara

praktiskt värdefulla för UX/UI-designers (Bonnardel, Piolat & Le Bigot 2011). Ou et al. (2018) skriver om hur färger kan framstå mer harmoniska i kombination med varandra. Färgerna behöver ha liknande nyanser och färgstyrka. Desto högre ljusvärdet är på färgparet – desto högre är sannolikheten att färgerna framstår mer harmoniska i kombination med varandra. Jonauskaite et al. (2020) gjorde en studie där 4 598 deltagare globalt fick besvara vilka känslor de associerade med olika färger. I rapporten har de använt sig utav Bayesiansk sannolikhetslära för att uppskatta sannolikheten för varje känsla som associeras med en färg.



Figur 2: Universal Patterns in Color-Emotion Associations Are Further Shaped by Linguistic

(Jonauskaite et al. 2020, fig. 3)

Figuren visar en värmekarta där markeringarna i färgerna orange och röd kan indikera på högre sannolikhet för en specifik känsloassociation över en färg.

3. Metod

I detta avsnitt presenteras designen av studien, konceptdriven designforskning som är den valda designmetoden, litteratursökningen, den kvalitativa metoden med intervjuer av sex kardiologer för att samla in empiriskt material och genomförandet av intervjun.

3.1 Design av studie

Denna studie har utgått ifrån konceptdriven designforskning med kvalitativ ansats och personliga intervjuer med både öppna och stängda frågor. Denna metod är vald för att personerna som blir intervjuade ska få möjlighet att svara med egna ord. Öppna frågor ger en större bredd i svaren och ger designern möjligheter att kunna utforska och upptäcka egenskaper – samt vad som kan behöva implementeras i designen. Denscombe (2018) skriver att det är lämpligt att använda sig av intervjuer när en behöver ta reda på åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter för att kunna förstå på djupet.

Det är också lämpligt med intervjuer när komplexa frågor behöver svar, som t.ex. vilka olika distansövervakningssystem sjukhuset använder sig av idag, vad som fattas, vad som behövs samt vad som kan förbättras.

Respondenterna som intervjuats är Kardiologer på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Denscombe (2018) fortsätter med att skriva om att kvalitativ forskning förknippas med forskarens inblandning och eftersom studien resulterar i en prototyp designad av författaren är den valda metoden relevant. Den valda metoden har kombinerats med litteratursökning för att spåra relevanta källor inom UX/UI-design och sjukvårdsteknik.

3.1.1 Konceptdriven designforskning

Studien utgår från konceptdriven designforskning som är explorativ och syftar till att manifestera visionära teoretiska idéer till en konkret design. Konceptdriven designforskning finner inspiration och begränsningar i tidigare teorier och konceptuella konstruktioner. Det är en explorativ undersökning och kan användas för att utforska och experimentera med ny teknologi. Konceptdriven designforskning används främst till att visualisera framtida design och bidra till kunskap som inte endast förmedlas via text eller andra liknande format, utan där designresultatet etablerar ett konceptuellt ramverk och

utmaningar för framtida designprojekt. Konceptuell design är nytänkande och grundar i visioner om framtida användningsscenarion (Stolterman & Wiberg 2010).

3.2 Litteratursökning

Till denna studie har databaserna Summon via Högskolan Kristianstad samt JMIR Publications används. Sökord som används har varit mHealth, cardiology, cardiology technology, cardiology algorithms, mHealth UX-design, color impact UX-design, mhealth colors, IoT cardiology, healthcare algorithms, wearable technology cardiology, connected health, connected health cardiology.

3.3 Intervjuer

Intervjumetoden valdes då respondenterna skulle få möjlighet att svara med egna ord. Öppna frågor ger en större bredd i svaren och gav designern möjligheten att kunna utforska och upptäcka egenskaper – samt vad som kan behöva implementeras i designen. Metoden bidrog även till *privilegierad information* då författaren av denna studie har att tala med nyckelpersoner på fältet (Denscombe 2018). I detta fall sex stycken kardiologer som gav värdefulla insikter och kunskaper som är baserad på deras erfarenhet. Denna studie har således också utgått från personliga intervjuer för att få fram respondenternas personliga och professionella åsikter. Denscombe (2018) skriver att fördelen med personliga intervjuer är att de uppfattningar och synpunkter som framkommer under intervjun kommer från en källa – den som blir intervjuad, vilket gör det lättare för forskaren att inringa idéer och vart de kommer från. Studien har också använt sig av semistrukturerade intervjuer som innebär att intervjuaren har haft en färdig lista som berör ämnen som ska diskuteras och frågor som ska besvaras (Denscombe 2018). Däremot har intervjuaren varit mer flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd samt att den som intervjuas också haft möjligheten att kunna utveckla sina idéer och tala mer detaljerat om ämnena som tas upp.

3.4 Deltagare

Sex stycken respondenter har medverkat på den kvalitativa intervjun. Alla deltagare som var inplanerad för intervju medverkade och det blev inget bortfall. Respondenterna är kardiologer på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. I detta arbete benämns respondenterna på följande vis:

- Respondent 1 benämns som Kardiolog 1
  Kardiolog 1 är man, 42 år, överläkare och specialist inom invärtesmedicin och kardiologi. Han är också specialist inom pacemaker, arytmier och jobbat inom sjukvården i 20 år och som kardiolog i nästan 10 år.

- Respondent 2 benämns som Kardiolog 2
  Kardiolog 2 är man, 62 år, överläkare på klinisk fysiologi och kardiologi. Han har också ansvar för rytmrubbningar i Jönköpings län. Han har varit kardiolog i 33 år och jobbat med rytmrubbningar i 6 år.

- Respondent 3 benämns som Kardiolog 3
  Kardiolog 3 är man, 51 år, överläkare på klinisk fysiologi, kardiologi, internmedicinare och har jobbat inom sjukvården i 22 år.

- Respondent 4 benämns som Kardiolog 4
  Kardiolog 4 är kvinna, 37 år och specialistläkare inom kardiologi. Hon har jobbat 6 år inom kardiologi.

- Respondent 5 benämns som Kardiolog 5
  Kardiolog 5 är man, 36 år och specialistläkare inom internmedicin och kardiologi. Han har jobbat inom vården i 11 år.

- Respondent 6 benämns som Kardiolog 6.
  Kardiolog 6 är man, 52 år, överläkare inom kardiologi och internmedicinare. Han har jobbat 20 år som läkare och 15 år inom kardiologi.

3.5 Material

Frågorna som ställdes under intervjun berörde ämnen som bakgrund om respondenterna, distansövervakningssystem via mobiler och appar, patientens insyn i sina hälsovärden, om algoritmer används idag för att diagnostisera patienter och om de har distansövervakningssystem som kan direktlarma SOS-alarm. Det ställdes också designfrågor som berörde eventuella funktioner i appen som ska designas. Frågor som vilka parametrar som behöver vara med i en app om den ska kunna diagnostisera med hjälp av algoritmer, när en patient bör notifieras om sitt hälsotillstånd, om en patient ska kunna se sin hälsostatistik, om arbetsbelastningen skulle kunna minska med ett sådant system och om appen ska erbjuda direktlarmning och kunna skicka platslokalisering till SOS-alarm vid allvarliga hälsoförändringar. Frågorna som ställdes under intervjun var självgenererade med inspiration från informationen som framkommit under litteraturgenomgången. Se intervjufrågorna i bilagan ”Intervjufrågor” på s. 52.

3.6 Genomförande

Respondenterna som intervjuats med personliga semistrukturerade intervjuer är sex kardiologer på den kardiologiska avdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Respondenterna har mycket bred kompetens, kunskaper och erfarenheter inom kardiologi och sjukvård. De är uppdaterade inom sjukvårdsteknik samt vilken teknik som används idag som distansövervakningssystem via sjukhuset. Respondenterna har förmedlats av en kontakt inom den kardiologiska avdelningen där samtliga respondenter har blivit tillfrågade om de vill ställa upp på intervjun. Samtliga deltagare tackade ja till att medverka. Respondenternas kontaktuppgifter har sedan förmedlats till författaren av denna studie. Författaren har sedan kontaktat respondenterna via text-meddelande där datum och tid fastställdes för när intervjun skulle ske. Den överenskomna tidslängden för intervjun var cirka 20 - 30 minuter. Innan intervjufrågorna kunde utformas behövde författaren av denna studie, som också är intervjuaren, förbereda sig. Innehållet i intervjun bör täcka aspekter i studiens frågeställning, alla delområden/variabler bör behandlas samt om sekvenserna av dessa är lämpliga. Intervjuaren behövde även vara kritisk och fundera på om alla frågor är nödvändiga och eventuellt stryka somliga. En intervju bör inte innehålla för många frågeställningar då det kan bli tröttsamt för

respondenten att besvara alla. Frågorna behövde också anpassas till målgruppen som skulle delta i intervjun (Patel & Davidson 2019), som i detta fall var kardiologer.

För att respondenterna skulle känna sig mer avslappnade och känna sig mer fria att tala öppet började intervjun med att intervjuaren presenterade sig själv, berättade om undersökningens syfte och bakgrunden till studiens valda ämne. Detta för att respondenterna ska känna större tillit och en god relation (Denscombe 2018). Då intervjun följde en personlig och semistrukturerad intervjuform har sufflering, uppföljning samt kontroll under intervjun genomförts för att få fram ytterligare värdefull och detaljerad kunskap. Intervjun skedde via telefonsamtal och spelades in. Innan ljudinspelningen kunde starta frågade intervjuaren respondenten om de godkände att samtalet kunde spelas in. Samtliga respondenter godkände inspelningen av samtalet. Ljudupptagningar erbjuder en mer permanent och fullständig dokumentation när det gäller vad som sägs under intervjun (Denscombe 2018). Inledningen i intervjun hade neutrala frågor och mellan inledningen och avslutningen fanns frågorna som berörde studiens frågeställning. Intervjun avslutades med neutrala frågor där respondenterna fick möjligheten att kommentera kring frågornas innehåll eller lägga till sådant som inte kom med i frågorna som kan vara viktigt (Patel & Davidson 2019). Respondenterna fick svara på liknande frågeställningar då de erhåller liknande jobbtitel, dock finns det erfarenhetsskillnader mellan dem som har tagits till hänsyn, då somliga av respondenterna har jobbat inom branschen längre. Respondenterna har fått besvara frågor som berör kategorierna ”Nuvarande distansövervakningsystem”, ”Diagnostisering med AI och algoritmer” samt ”Funktioner för appen”.

3.7 Etiska överväganden

Patel & Davidson (2019) skriver att för ett arbete ska kunna få fram kunskap som är viktig för oss och för samhällets utveckling behöver kunskapen vara så trovärdig som möjligt. Det bör finnas krav på hur forskningen bedrivs och den behöver innehålla relevanta frågor för att erhålla hög kvalité. Patel & Davidson (2019) fortsätter med att skriva om att forskningen också bör överväga forskningsetiska aspekter och följa etikregler som formulerats av Vetenskapsrådet som är en svensk myndighet, som ger medel till forskning och har ett ansvar över etiska krav på forskning. Huvudkraven som har utvecklats är:

1. **Informationskravet**

   Forskaren ska informera om forskningsuppgiftens syfte till de som berörs av forskningsarbetet. I denna studie har samtliga berörda respondenter informerats om forskningsuppgiftens syfte och bakgrund vid två olika tillfällen. Första tillfället vid tillfrågandet om de vill medverka på intervjun och andra tillfället i början av intervjun.

2. **Samtyckeskravet**

   Deltagare i en undersökning har själva rätten att bestämma över sin medverkan. I denna studie har deltagarna tillfrågats om de vill medverka på en intervju där samtliga deltagare har gett sitt godkännande. I början av intervjun har respondenterna tillfrågats om intervjun kan spelas in, varav respondenterna har godkänt detta.

3. **Konfidentialitetskravet**

   Medverkare i undersökningen ska ges konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras så inte obehöriga kan ta del av dem. Konfidentialitet har ett samband med frågan om offentlighet och sekretess. I denna studie är respondenternas identitet anonym och benämns under pseudonym.

4. **Nyttjandekravet**

   Uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. I denna studie har det insamlade empiriska materialet från respondenterna endast används för denna studie. Det inspelade materialet har endast använts av författaren till denna studie och ingen utomstående har hört inspelningarna eller har tillgång till ljudfilerna.

4. Resultat och analys

I detta avsnitt har resultatet och analysen av det empiriskt insamlade materialet sammanfattats. Materialet som redogörs har ett samband till litteraturgenomgången, arbetets syfte samt frågeställning. Resultaten presenteras och respondenternas svar analyseras och jämförs med litteraturgenomgången för att slutligen ge ett gränssnittsförslag för appen.

4.1 Nuvarande distansövervakningssystem

Samtliga respondenter är överläkare inom kardiologi på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Respondenterna förklarar att vara kardiolog innebär att ta hand om patienter med olika hjärtbeskymmer eller hjärtsjukdomar som kan vara båda lätta eller allvarliga. En kardiolog ställer också diagnoser och ger dem en lämplig behandling.

”En kardiolog behandlar olika typer av hjärtsjukdomar, ställer diagnoser och behandlar utifrån vetenskap och beprövad kunskap”

(Kardiolog 6)

Idag erbjuder sjukhuset distansövervakningsystem som är kopplade via appar, däremot poängterar Kardiolog 1, 2 och 6 att dessa appar visar mycket begränsad information. Kardiolog 2 berättar om hur många av distansövervakningssystemen går in via nätet och är kopplade till en mottagare, exempelvis pacemaker, som registrerar hjärtats rytm och lagrar signalerna in i systemet som läkarna sedan kan kika på. De senaste åren har det kommit en enhet ”Confirm Rx ICM” som opereras in under huden vid hjärtat som sedan sammankopplas med appen ”myMerlin™ app for Confirm Rx™ ICM” (Abbott 2019). Kardiolog 1, 2, 5, 6 berättar att appen är mycket begränsad och patienten kan endast signalera ifall något känns annorlunda i bröstet. Sedan skickas signaleringen till en läkare som får in det i systemet på sjukhuset och kan kontrollera händelsen. I början var appen också en sekretessfråga som läkarna hade i åtanke, men det funkar bra idag och den är välskyddad. Kardiolog 3 och 4 berättar att Applewatch idag erbjuder en EKG-app och rytmregistrering som registrerar förmaksflimmer. Här kan en patient också skicka datan till sin mobil och göra egna registreringar som läkaren sedan får gå in och kontrollera på sjukhuset. Kardiolog 5 berättar att på sjukhuset så jobbar de mycket med pacemaker och ICD-system (Intern Defibrillator).

”Inom denna del av hjärtsjukvård som bedrivs här så jobbar vi mycket med pacemaker och ICD-system”

(Kardiolog 5)

En ICD övervakar hjärtats rytm och kan vid allvarliga hälsotillstånd agera som en pacemakerstimulering eller avge en elchock. Denna elchock kan vara obehaglig och denna lösning är endast för patienter med mycket allvarliga rytmrubbningar. Detta system erbjuder hem-monitorering och en patient kan också få en varning när ett hälsotillstånd förändras. Läkarna kan på sjukhuset se om en ICD varit inne och behandlat en patient. Samtliga kardiologer berättar att det är vanligt att patienter kontaktar dem på grund av oro. Främst patienter som inte har någon insyn, samt de som har insyn i sina hälsovärden (oftast med hjälp utav Applewatch eller journaler) men de behöver hjälp med att tolka sina värden.

”Hjärtat ger väldigt mycket oro och speciellt hjärtklappningar, rytmrubbningar och yrsel. Det är oerhört mycket oro”

(Kardiolog 2)

Idag erbjuder sjukhuset inget distansövervakningssystem som direktlarmar SOS-alarm. Däremot instämmer samtliga respondenter att detta skulle kunna öka överlevnadschansen om enheten som larmar är pålitlig. Detta system behövs dock inte till alla patienter, utan endast till de som klassificerats till kategorin med allvarliga rytmrubbningar. Även de som redan haft hjärtstopp tidigare och blivit räddade, då det kan ske igen. Samtliga kardiologer berättar att ett sådant system skulle kunna öka överlevnadschansen.

”Det finns tillfällen när patienten inte varit i skick och vi har konstaterat efter helgen att det har skett händelser i värdena. På måndagen såg vi vad som hade hänt och vi skickade en ambulans för att hämta patienten. Patienten var själv inte medveten om att han hade haft komplikationer. Det skulle vara bra när det inte finns personal på Pacemaker-mottagningen. Det skulle vara jätteeffektivt om ett sådant system fanns”

(Kardiolog 4)

”När man får ett hjärtstopp så är det viktigt att man får hjärt- och lungräddning och att kunna larma då för att få snabb hjälp”

(Kardiolog 5)

Respondenterna berättade om att nuvarande distansövervakningssystem erbjuder patienter mycket begränsad insyn i sina hälsovärden och när de har insyn behöver de hjälp med att tolka sina hälsovärden, vilket kan öka arbetsbelastningen. Idag erbjuder sjukhuset en enhet ”Confirm Rx ICM” som är sammankopplad med en appen ”myMerlinTM app for Confirm RxTM ICM” (Abbott 2019) där patienten kan markera i appen när de känner en konstig känsla i bröstet och sedan kan en läkare gå in och titta på denna markering. Patienten har även tillgång till sina värden via journaler, men behöver hjälp även här med att tolka sina värden. Eftersom patienten i båda dessa fall inte har information om vad som händer utan måste vänta på läkarens feedback, kan det leda till ökad arbetsbelastning. Athilingam & Jenkins (2018) skriver om hur mobil teknologi kan fungera som ett bra stöd för patienter och öka deras självständighet. Tillsvidare skriver Chow et al. (2016) att M-Hälsa är ett relativt nytt begrepp inom sjukvården, vilket märks i respondenternas svar när de berättar om de få och begränsade alternativen som används idag.

Chow et al. (2016) skriver att när digitaliseringen ökar finns det ett behov av att ompröva traditionell sjukvård med sina traditionella sjukvårdsstrukturer, vilket framkommer i intervjun då de idag inte använder sig utav distansövervakningssystem som kan direktlarma SOS-alarm och samtliga respondenter anser att detta skulle kunna öka överlevnadschansen om det fanns.

Chow et al. (2016) fortsätter med att skriva om att fördelar med M-hälsa är att det främjar individer i samhället och har potential att avbelasta sjukvården genom att minska på sjukvårdskostnader, konsultationer från läkare, undersökningar samt längden på sjukhusvistelser. Den kan även ge snabbare diagnoser eller vård vilket kan vara mycket bra, då det framkommer i intervjun att hjärtbeskymmer orsakar mycket oro hos patienter, vilket leder till att de kontaktar sjukvården ofta för att de vill vara delaktiga, ha mer insyn och veta vad som händer - vilket kan vara tidskrävande. De Ridder et al. (2018) berättar om hur majoriteten av forskning inom kardiologi och teknologi fokuserar på att mäta vitala värden med hjälp utav en smartphone som är sammankopplad med en medicinsk artefakt via Bluetooth-teknologi. Enheten Confirm Rx som sammankopplas med appen MyMerlin som sjukhuset erbjuder idag passar in i denna kategori, men fallerar vid Koining & Diehl (2020) tankar om att digital hälsoteknik driver förändringar åt att sjukvård ska bli mer individuell, självansvarig och bemyndigande, då patienter i detta fall är väldigt beroende av läkarnas diagnostisering och respons.

4.2 Diagnostisering med AI och algoritmer

Samtliga respondenter berättar att sjukhuset har tillgång till algoritmer idag men de är begränsade och endast tolkar EKG, men sedan är det upp till läkaren att tolka det vidare.

”Det görs i mycket liten utsträckning och egentligen är det väl EKG-tolkning där det finns datorstöd och datorn tolkar EKG,
men det är upp till läkaren att tolka det vidare”

(Kardiolog 6)

”Vi har tillgång men önskar mer avancerad eller att den utvecklas mer”

(Kardiolog 2)

Kardiolog 2 förklarar att en människa har 100 000 hjärtslag per dygn och alla dessa slag måste analyseras. Om algoritmer kan gå igenom dessa skulle det spara väldigt mycket tid och energi. Här kan algoritmerna klassificera patientens hälsotillstånd som allvarliga eller mindre allvarliga för att åtgärda med rätt behandling. Här kan algoritmerna hjälpa till och klassificera patienterna in i de olika grupperna som är allvarliga eller mindre allvarliga.

Gliner, Behar & Yaniv (2018) skriver om hur algoritmer som körs i realtid och kan beräkna patientens hjärtfrekvens med hjälp av EKG-signaler kan agera som en central del i ett mobilt system för att distansövervaka patienternas hälsa. Dessa algoritmer kan också varna när hjärtats hälsovärden förändras. Realtidsalgoritmerna kan också varna patienter och meddela patientens hälsovärden till sjukvårdspersonal. I dagsläget använder sjukhuset algoritmer endast för att diagnostisera EKG på patienterna, däremot var alla respondenterna positivt inställda till att algoritmer kan användas för andra typer av diagnostiseringar om algoritmerna är pålitliga och mycket exakta. Tills vidare tycker Gliner, Behar & Yaniv (2018) samma som respondenterna, att utmaningen i dessa system är att de behöver vara robusta, automatiska algoritmer som kan bistå med realtidsvärden.

Både litteraturgenomgången och respondenterna la mycket vikt vid att algoritmerna behöver vara pålitliga, däremot har utvecklingen av noggranna och pålitliga algoritmer redan påbörjats och D’Mello et al. (2019) skriver om ett system med realtids-algoritmer

som mäter pulsen och hjärtslag som har utvecklats med positiva resultat. Systemet har snabb hastighet, noggrannhet och ger hälsovärden i realtid för patienter utanför sjukhuset. Zhang et al. (2021) skriver också i sin studie om algoritmer som kunde förutsäga om arytmier skulle kunna ske inom en ett års period för att ge tidig varning. Patienterna delades sedan in med hjälp utav algoritmer in i riskgrupper och studiens resultat visade att patienterna som hade placerats i den väldigt höga riskgruppen fick arytmier inom ett år. Slutsats var att algoritmernas utvärdering om vilka patienter som skulle få arytmier inom ett år var lovande och att deras algoritmer kan användas som ett tidigt varningssystem för att förbättra hjärtsjukvården. Majumder et al. (2019) skriver om ett smart IoT-enhet, ett armband, som kopplas samman med en smartphone och en app. I appen har användaren möjlighet att följa sina värden i realtid och appen kan även varna patienten ifall värdena blir onormala med hjälp utav algoritmer. I intervjun med respondenterna framkom det dock av Kardiolog 2 att för att värdena ska bli mycket precisa och exakta kan det vara en bättre idé med en enhet som opereras in under huden vid hjärtat istället. När enheten är extern och utanför kroppen kan det bli störningar i enheten som påverkar algoritmerna.

4.3 Funktioner för appen

Respondenterna förklarar att det finns en del parametrar som utgör grunden för alla övervakningssystem som de känner till, som är väldigt viktiga för att veta hur allvarligt patientens hälsotillstånd är. Dessa parametrar är:

1. *Hjärtfrekvens*. Om den är normal, låg eller hög.
2. *Regelbundenhet mellan hjärtslagen*. Detta är mycket viktigt för patienter som har förmaksflimmer.
3. *Tidsaspekt på elektrisk aktivitet av hjärtmuskelcell.*
4. *Antal extra slag per dygn.*
5. *Intervall mellan hjärtslag.*

Det finns inget system idag som erbjuder alla dessa parametrar tillsammans och samtidigt. Det är dock efterlängtat och bör implementeras i appen för att kunna diagnostisera patienten i realtid med hjälp av algoritmer. Att appen erbjuder en notifiering när algoritmerna märker att patientens hälsotillstånd förändras till det allvarliga var samtliga

kardiologer positivt inställda till. Däremot tyckte alla respondenter att det är viktigt att algoritmerna är pålitliga och mycket exakta.

”Det skulle kunna vara bra i vissa fall, absolut. Vi har ju redan nu de här distansmonitoreringssystemen och där skickas det in data. Vi tittar kanske dagen efter eller nästa vardag på det som har kommit in och där kan det förekomma att det varit allvarliga händelser t.ex. hjärtstopp eller ICD-chock. Det förekommer att patienter kanske känt någonting men inte hört av sig, vilket de kanske borde gjort. Så det skulle kunna vara en poäng i vissa fall.”

(Kardiolog 6)

Här kom kardiolog 2 med förslaget om att appen kan ge ifrån sig en ljudsignal som feedback. Ett kortare pip vid mindre allvarliga hälsotillstånd och längre pip vid allvarliga hälsotillstånd. Kardiolog 2, 3, 4, 5 och 6 ansåg att arbetsbelastningen skulle kunna minska med ett system som notifierar patienten endast när den bör uppsöka sjukvården, men poängterar här att det är viktigt att algoritmerna är korrekta och pålitliga.

”Det tror jag faktiskt. För om en patient känner någonting och läser av appen eller frågar och får någon information som är lugnande, det är klart att det minskar arbetsbelastningen då de flesta inte har en akut åkomma”

(Kardiolog 3)

Kardiolog 1 ansåg att det skulle kunna öka intern kommunikation på sjukhuset. Samtliga respondenter anser att appen också kan visa patientens värden och hälsostatistik då det finns många patienter som kontaktar dem ofta och vill ha mer information och insyn i sina värden. Kardiolog 3, 4, 5 och 6 anser här att värdena som visas kan behöva tolkas då patienter kontaktar dem ofta för att få sina värden tolkade, vilket kan öka arbetsbelastningen. Kardiolog 6 kom med förslaget om att algoritmer möjligtvis kan bidra med detta i appen. Här är det dock viktigt att tolkningen är trovärdig med hjälp av välutvecklad AI och algoritmer. Att appen kan skicka direktlarm till SOS-alarm vid

allvarliga hälsoförändringar var alla respondenter positivt inställda till, om algoritmerna är robusta och pålitliga.

”Det kan vara bra när en patient inte är vid medvetande så den kan få akut hjälp”

(Kardiolog 1)

”Den största anledningen till att patienter med hjärtstopp inte kan räddas är på grund av försening. Det som är tidsavgörande är första defibrilleringen – att man sätter igång hjärtat. Varje sekund är mycket värdefull, så kan man ha ett system som larmar tidigare - då är chansen för överlevnad mycket mer förstås. Så det är en sådan funktion, tycker jag som läkare, som är välkommen”

(Kardiolog 2)

”Det är en väldigt bra funktion”

(Kardiolog 3)

”Det skulle vara en jättepositiv grej. Speciellt när en patient själv inte kan kontakta vården”

(Kardiolog 4)

”Det tror jag är bra. Men den behöver larma på rätt indikation. Vid hjärtstopp eller livsfarlig arytmi”

(Kardiolog 5)

”Just nu kommer det larm som vi ser dagen efter eller ett par dagar efter, där vi ser att en patient mått riktigt dåligt och hade behövt komma in helt enkelt”

(Kardiolog 6)

Samtliga respondenter var positivt inställda till att appen också bör erbjuda platslokalisering för att ambulansen ska hitta till rätt plats och destination.

”Japp, jättebra”

(Kardiolog 1)

”Det är mycket viktigt att använda om SOS-alarm ska hitta rätt”

(Kardiolog 2)

”Det är en förutsättning för att nå fram och att förra frågan ska fungera. Man måste ta hand om det väldigt, väldigt snabbt. Ju snabbare desto bättre, så det är jätteviktigt”

(Kardiolog 3)

”Det är absolut nödvändigt”

(Kardiolog 4)

”Det tror jag måste vara en obligatorisk egenskap. Om en patient har fått hjärtstopp och för att de ska kunna få hjälp så behöver man kunna lokalisera personen ifråga. Kan man inte det tappar man värdefull tid”

(Kardiolog 5)

”Jo men det skulle vara bra när patienten behöver hämtas in med ambulans. Men det är viktigt att det är rätt larmat så det inte blir fel-larm”

(Kardiolog 6)

Respondenterna ansåg att konceptet i sin helhet var bra, främst användbar vid att sätta diagnos på patienten, erbjuda direktlarming till SOS-alarm samt platslokaliseringen.

”Ja, det här konceptet är mycket intressant. Förutom det här med flimmer som applewatch har skapat. Att integrera app med andra parametrar som jag nämnde som är viktiga, får vi en sådan app det kommer vara mycket mycket viktig utveckling inom hjärtrytmdiagnostiken och kommer säkerligen rädda många liv”

(Kardiolog 2)

”Mycket spännande och det är framtiden. Och den som lyckas hitta den där modellen med mycket hög sensitivitet och specificitet, då kommer man lyckas ordentligt. Det tror jag”

(Kardiolog 3)

”Det är framtiden på sätt och vis, digitalisering ska förbättra alla möjliga delar. Möjligheten att utveckla teknik är bara positivt tycker jag”

(Kardiolog 4)

”Intressant och jag tror att det kommer mer och mer. Det är framtiden säkert då nästan alla har smartphones, men det gäller att hitta rätt data och plocka ut och lyssna på”

(Kardiolog 6)

Vid övriga synpunkter om konceptet förmedlar respondenterna olika tankar och ger feedback. Kardiolog 2 berättar att appen och algoritmerna är en viktig del men samtidigt behövs också en bra lösning till enheten som sammankopplas med appen och algoritmerna. Enheten ska agera som en sensor och sändare. Att den bör opereras in under huden är att föredra framför externa enheter, som exempelvis armband, då detta erbjuder mer noggranna och rena signaler som behövs vid diagnostiseringen med hjälp utav algoritmer. Denna enhet behöver en bra lösning så den inte har störningar i sig.

”Sändaren måste vara mycket noggrann och skicka bra signaler. Appen och algoritmerna är viktig del men samtidigt behövs en bra lösning till sändaren. För att upptäcka viktiga arytmier och inte lämna utrymme för felaktiga tolkningar och brus, då krävs det mycket noggrannhet i sändaren eller sensorn”

(Kardiolog 2)

”Återigen det är mycket bra idéer och det är på tid faktiskt att man engagerar sig i dessa frågor, att man kopplar tekniken till hälsosjukvård, för det behövs”

(Kardiolog 3)

”Fördröjning är ett jättestort problem. Tänk en klocka som är kopplad till SOS-alarm och en drone med defibrillator som skickas till platsen under X antal minuter. Tänk hur detta skulle ändra mycket”

(Kardiolog 4)

”Allt går framåt och det ska bli spännande att se vad som kommer hända de närmsta 50 åren”

(Kardiolog 5)

Samtliga respondenterna ansåg att direktlarmning till SOS-alarm skulle kunna öka överlevnadschansen om enheten som larmar SOS-alarm är pålitlig. Det framkom i intervjun att den största anledningen till att patienter med hjärtstopp inte kan räddas är på grund av försening, vilket Granfeldt et al. (2017) också skriver om. Det som är tidsavgörande är första defibrilleringen och här är varje sekund mycket värdefull. Om det finns ett system som larmar tidigare - då är chansen för överlevnad större enligt respondenterna. I intervjun ansåg också alla respondenterna att platslokalisering bör vara en obligatorisk funktion så ambulansen hittar rätt.

Ett system som är sammankopplat med en app som diagnostiserar i realtid med algoritmer och direktlarmar SOS-alarm vid allvarliga hälsoförändringar kan vara passande, till de patienter som klassificerats till kategorin med allvarliga rytmrubbningar så de kan få hjälp fortare. Även de som redan haft hjärtstopp tidigare och blivit räddade, då det kan ske igen. Det kan också vara passande enligt respondenterna att patienterna notifieras i appen när deras hälsotillstånd blir allvarligt för att ge feedback till patienten, exempelvis via notiser i kombination med ljudsignaler. Partheniadis & Stavrakis (2019) skriver också om att ge feedback till användaren när hälsovärdena förändras drastiskt. I deras studie gäller det dock en ring som placeras på fingret som ska ge feedback via

specifika vibrationer. Ringen ska mäta användarens hälsotillstånd och sedan sammankopplas med en app där användaren kan se sina hälsovärden.

I intervjun framkom det att det finns patienter som vill veta mer om sina dagliga värden, därför kan statistik som visar dessa värden vara en bra idé för dessa patienter som vill ha mer självständig koll. Li et al. (2020) instämmer här då de skriver om att interaktionen mellan sjukvårdspersonal och patienter ska bli smidigare och mer effektiv med hjälp av teknologin. Däremot berättar respondenterna att patienterna kontaktar de ofta för att de behöver hjälp med att tolka sina värden, så om en app kan erbjuda tolkning med hjälp av algoritmer skulle det kunna minska arbetsbelastningen.

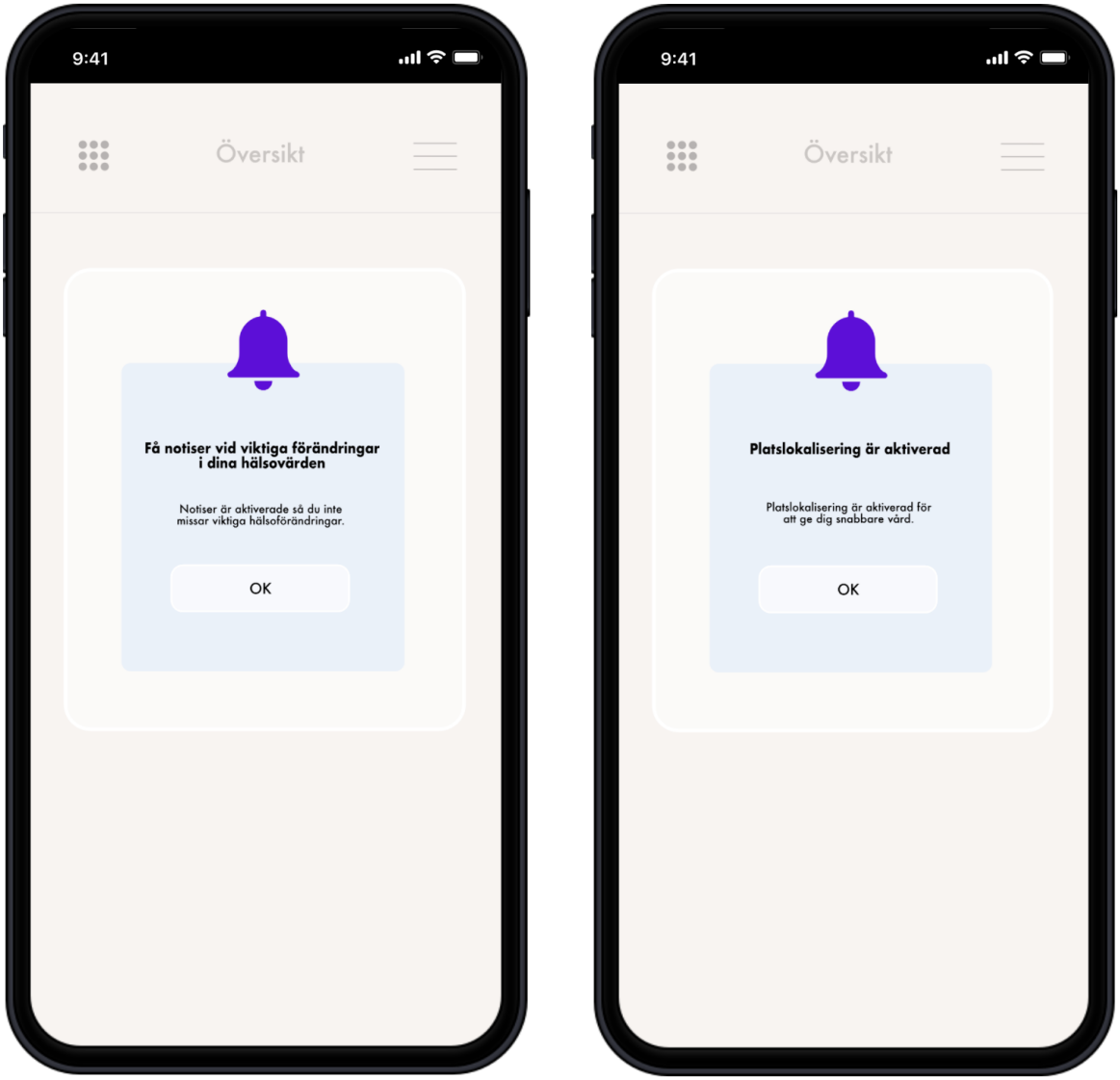
Denna statistik bör även läkarna ha tillgång till tycker respondenterna, så de kan se både historik och med hjälp av algoritmer kunna diagnostisera och ge eventuella prognoser så patienten kan få rätt behandling i ett tidigare skede.

Studiens frågeställning ”Hur kan ett distansövervakningssystem med ett användargränssnitt via en app utformas för att realtidsdiagnostisera hjärt-och kärlsjuka patienter utanför sjukhuset och påskynda utryckning vid hjärtstillestånd?” har besvarats med ett användargränssnitt, via en app som erbjuder realtidsdiagnostisering, tolkning och översikt över hälsovärden under tidsintervallet ”Senaste 24h”, ”Senaste veckan”, ”Senaste månaden” och ”Senaste året”. Med hjälp av denna statistik kan algoritmer meddela användaren i appen om deras värden är normala eller onormala och behöver åtgärder. Algoritmerna kan också varna användaren via notiser om hälsovärdena förändras drastiskt och användaren behöver akut vård. Appen erbjuder också platslokalisering, så när SOS-alarm direktlarmas skickas en ambulans till platsen omgående. Detta för att effektivisera och påskynda uttryckning.

Athilingam & Jenkins (2018) skriver om att utvecklare av M-hälsoappar samt forskare bör samarbeta med sjukvårdsorganisationer vid utvecklandet av M-hälsoappar för att anpassa komponenterna i appen för att förbättra resultatet och erhålla relevans. Denna app har därför designats med hjälp utav kardiologernas svar från intervjuerna. Appen som designats erbjuder användaren en överblick över sina hälsovärden som med hjälp utav algoritmer diagnostiserar i realtid och ger användaren tolkning och feedback på diagnostiseringen. Notiserna ger också feedback vid diagnostiseringen av allvarliga hälsoförändningar. Genom detta slipper de känna oro över att inte veta vad som pågår. Appen erbjuder också att en användare kan markera sina värden och dela med sig av dem

till sin läkare. De markerade värdena lagras på en digital logg som läkaren har tillgång till via sjukhuset. Se designförslaget på nästkommande sida.

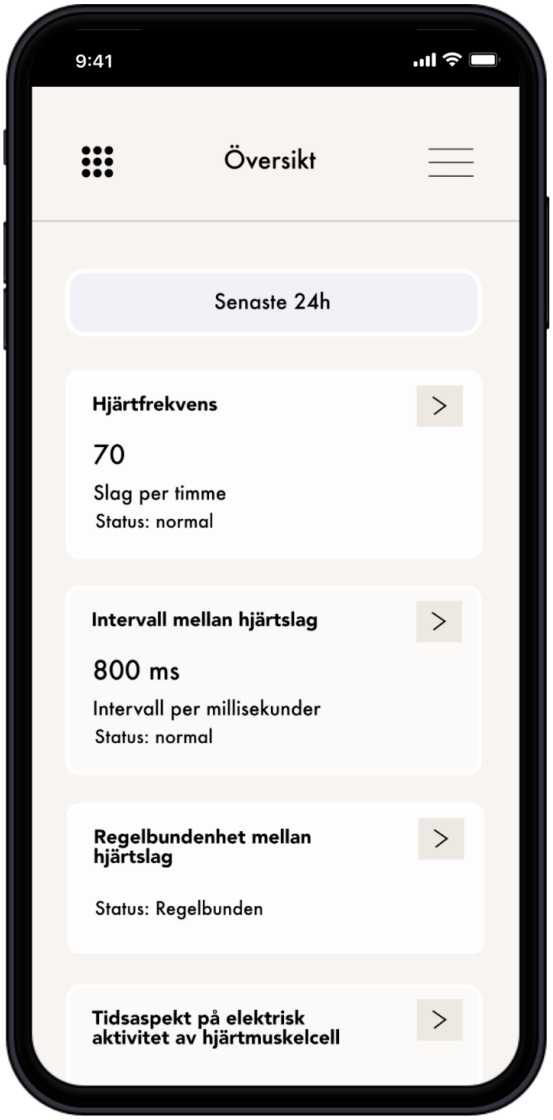
4.4 Designförslag



1. **2.**

1. Användaren möts av en login-sida med inloggningsuppgifter den fått från sjukhuset. När användaren loggar in i appen möts den av en notis som meddelar att användaren kommer få varningar via notiser vid förändrade och allvarliga hälsovärden. Detta kommer att beräknas av algoritmerna.

2. Användaren navigeras sedan vidare till nästa notis som berättar att platslokalisering är aktiverad för att patienten ska kunna få vård snabbare vid allvarliga hälsoförändringar.

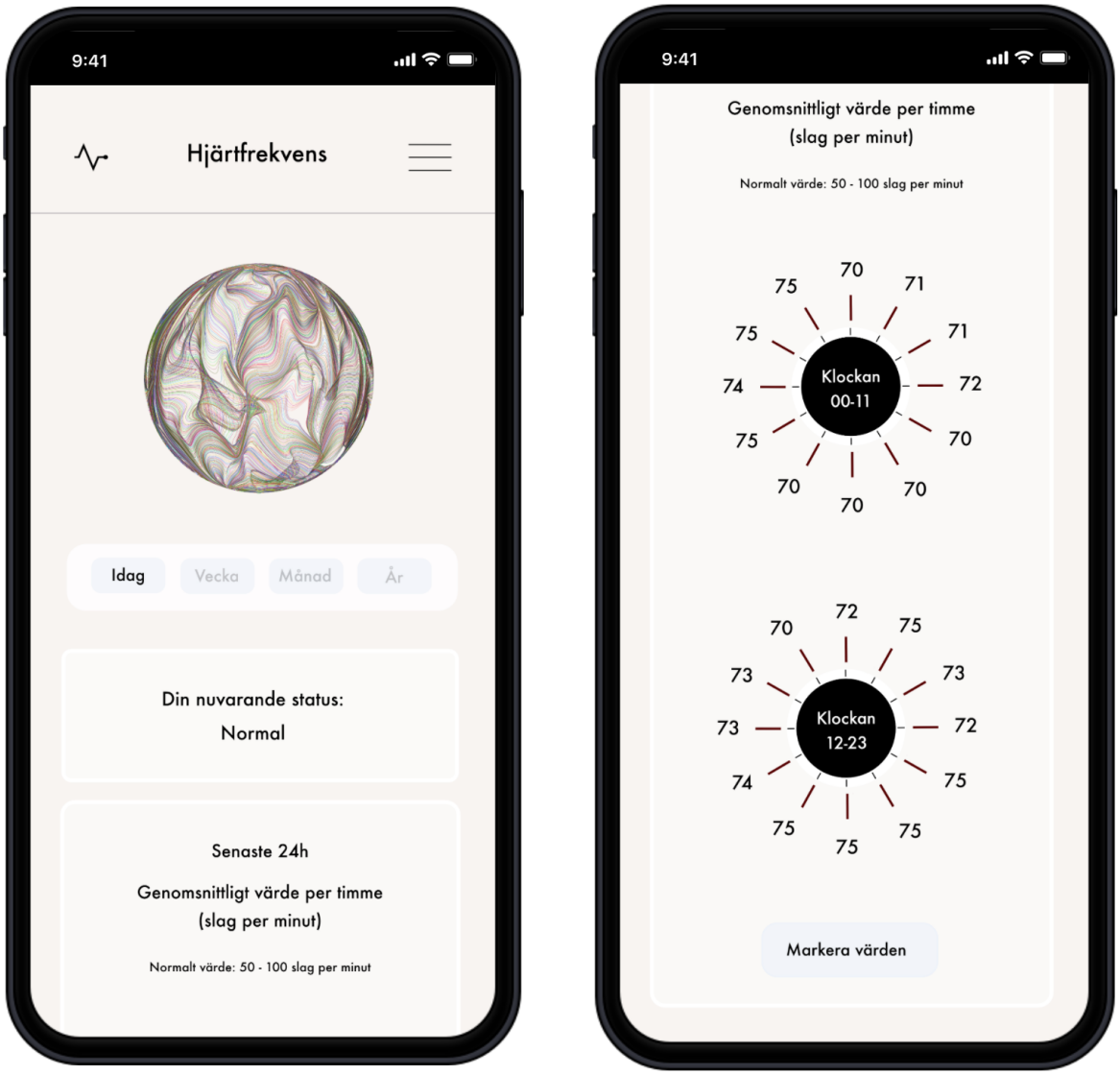


3.



4.

3. Sedan navigeras användaren till en sida som heter ”Översikt” och här kan användaren få en översikt i sina hälsovärden de senaste 24h. Här kan användaren också välja att navigera sig vidare till diverse sidor som visar statistik på de utvalda hälsovärdena; hjärtfrekvens, intervall mellan hjärtslag, regelbundenhet mellan hjärtslag, tidsaspekt på elektrisk aktivitet av hjärtmuskelcell och antal extra slag per dygn.
4. Detta kan också göras i menyn. I menyn kan en användare välja mellan att navigera sig in på översikt, de utvalda hälsovärdena eller Inställningar.

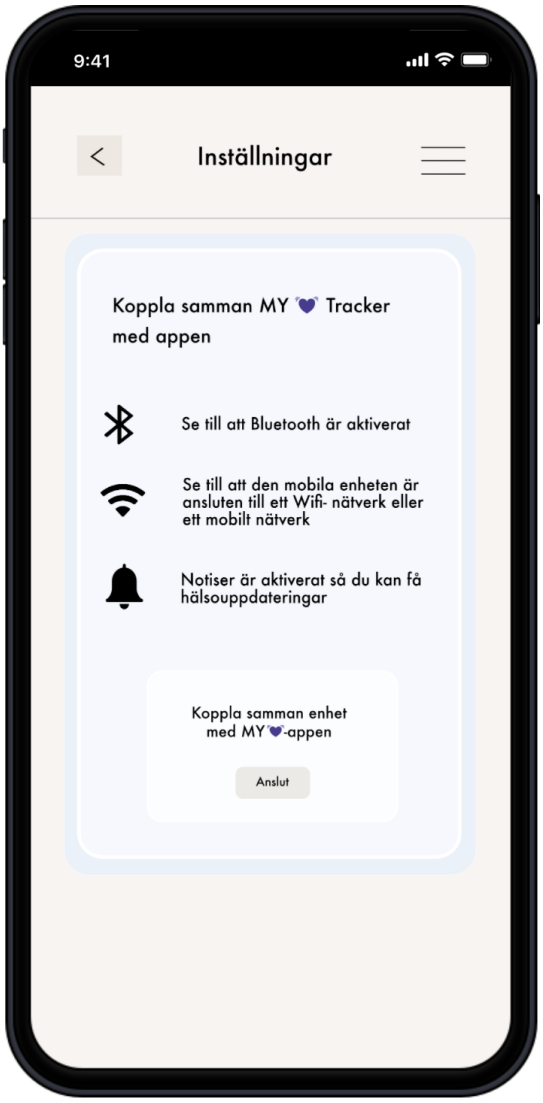


5.

5. Om användaren väljer att navigeras till sina hälsovärden kan de se sin hälsostatistik de senaste 24h, senaste veckan, senaste månaden eller per år som varierar beroende på hur länge användaren använt sig utav systemet och appen. Här kan användaren också markera sina hälsovärden.



6.



7.

6. Inne på ”Inställningar” kan en användare ändra kontouppgifter, se sina markerade värden och ha möjligheten att radera, koppla samman enheten med appen som mäter hälsovärdena eller anpassa notiserna med ljud och vibrationer som alarmerar vid allvarliga hälsoförändringar.
7. Här ansluter användaren sin sensor-enhet som är inopererad under bröstet vid hjärtat, tillsammas med appen för att kunna diagnostiseras i realtid.



8.



9.

8. Här finns hälsovärdena som användaren har valt att markera. Hälsovärdena lagras också på en digital logg som läkaren har tillgång till via molnet.
9. Platslokalisering är alltid aktiverad i appen och SOS-alarm direktlarmas vid allvarliga hälsotillstånd. En ambulans kan då skickas till platsen som användaren befinner sig på och kan då påskynda utryckning när den sammankopplas med SOS-alarm. Via notisen varnas också användaren om sitt hälsovärde som förändrats allvarligt. Användaren kan också följa ambulansens ankomsttid till platsen.

Färgerna i designen är valda då ljusa färger i kombination med varandra framstår mer harmoniska. Färgen blå förmedlar en avkopplande känsla, vilket passar en M-hälsoapp som förmedlar hälsovärden. Notiserna som alarmerar användaren om hälsovärdena behöver också förmedla lugn för att balansera allvaret och lugna ner användaren vid en stressig situation, därför är färgen blå vald även här. Layouten på designen är influerad av mentala modeller och är minimalistisk för att det ska vara enkelt att navigera sig runt och förstå innehållet. Hälsovärdena som framkommer i prototypen är baserat på verkliga hälsovärden. Dessa värden har förmedlats av Kardiolog 2.

Länk till prototyp: https://invis.io/HP118WI6AGD3

5. Diskussion

Denna studie har behandlat forskning som berör M-hälsa, kardiologi, artificiell intelligens och algoritmer inom hälsovården samt design för M-hälsa. Athilingam & Jenkins (2018) skriver om hur utvecklare av M-hälsoappar och forskare bör samarbeta med sjukvårdsorganisationer vid utvecklandet för att förbättra resultatet och anpassa komponenterna i appen för att erbjuda relevans. Denna studie har samlat in empiriskt material från kardiologer som är nyckelpersoner inom fältet med hög validitet - och tillsammans med litteraturstudien har den kvalitativa metoden genererat ett relevant resultat. Det insamlade materialet har varit vägledande i utformandet av appen och designförslaget som kan erbjuda hjärt-och kärlsjuka patienter realtidsdiagnostisering och platslokalisering för snabbare utryckning från SOS-alarm vid hjärtstillestånd.

Majumder et al. (2019) skriver i sin studie om hur den teknologiska utveckling gått inom medicinala tjänster har gjort framsteg de senaste åren, men studiens resultat visar att den teoretiska bakgrunden i detta arbete behandlar teknik som inte används i samma utsträckning inom vården idag och sjukhuset erbjuder idag mycket begränsad insyn. Detta innebär att patienter kontaktar dem ofta då de är väldigt beroende av läkarnas diagnostisering och respons - vilket kan öka arbetsbelastningen. Chow et al. (2016) skriver om att när digitaliseringen ökar finns det behov av att ompröva traditionell sjukvård och dess traditionella sjukvårdsstrukturer, vilket kardiologerna som intervjuades höll med om, främst vid användningen av algoritmer som de önskar skulle utvecklas mer och kunna användas i en större utsträckning. Zhang et al. (2021) skriver om hur nuvarande forskning tyder på att algoritmer kommer få en större roll inom sjukvården, men sjukhuset

erbjuder endast algoritmer för EKG-diagnostisering idag. Respondenterna la mycket vikt vid att algoritmerna behöver vara pålitliga och robusta om de ska användas för att ge prognoser och kunna diagnostisera i realtid, vilket Gliner, Behar & Yaniv (2018) håller med om. Utvecklingen av pålitliga algoritmer pågår och studier visar att det idag finns pålitliga algoritmer som kan utvärdera om en patient kommer få arytmier inom ett år (Zhang et al. 2021). Enligt respondenterna samt studien av Granfeldt et al. (2017) är försening den största anledningen till att individer inte överlever ett hjärtstopp. Varje minut är livsavgörande och ett system som kan direktlarma SOS-alarm vid hjärtstopp skulle kunna rädda liv då individen får hjälp tidigare. Tillsvidare borde detta system även erbjuda platslokalisering så ambulansen kan hitta snabbare till platsen som patienten befinner sig på.

I litteraturen framkom det att det finns olika externa bärbara enheter som kan mäta EKG och andra hälsovärden som sedan sammankopplas med app (De Ridder et al. 2018; Chow et al. 2016), men i intervjun framkom det att enheten borde opereras in under huden vid hjärtat istället. Anledningen till detta är att när enheten är extern och utanför kroppen kan det bli störningar i enheten som påverkar algoritmerna. Då algoritmerna behöver vara mycket precisa för att diagnostisera är det viktigt att det inte sker störningar i enheten.

Då studien har utgått från konceptdriven designforskning som är en explorativ undersökning för att utforska och experimentera med ny teknik, är designförslagen som presenteras i studien inte den ultimata lösningen, utan främst för att visualisera framtida design och etablera ett konceptuellt ramverk och utmaningar för framtida designprojekt. Intervjuaren hade inte möjlighet att göra ett studiebesök på den kardiologiska avdelningen på grund av pandemirestriktionerna, detta kan vara bra att göra för att orientera sig och kunna utveckla underlag för intervjustudier. Eftersom det var sex respondenter i intervjun är inte resultatet i studien helt generaliserbart, men respondenterna som deltog har däremot hög validitet. Resultaten som framkommit under intervjun kan ha påverkats av att intervjuaren inte haft förkunskaper inom kvalitativa intervjuer sedan tidigare och inte tränat intervjuteknik.

6. Slutsatser

M-hälsa är ett relativt nytt område inom vården, som har potential att förändra hälso- och sjukvården globalt. Det är lättillgänglig och gör sjukvård mer lättåtkomlig. Kardiovaskulär M-hälsa är ledande inom området och även om M-hälsa är relativt nytt område inom vården så sker utvecklingen snabbt. Den teknologiska utvecklingen av sensorer kan idag användas för övervakning och kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare på distans – då sensorerna blivit mindre med åren och kan erbjuda trådlös anslutning samt lagra data i molnet. Det har även utvecklats algoritmer som kunde förutse ett år i förväg vilka patienter som skulle få arytmier inom ett år.

Syftet med denna studie var att ta reda på hur ett distansövervakningssystem med ett användargränssnitt via en app kan utformas för att realtidsdiagnostisera hjärt-och kärlsjuka patienter utanför sjukhuset och påskynda utryckning vid hjärtstillestånd. Studien resulterade i ett gränssnittsförslag på en app som sammankopplas med en bärbar enhet som opereras in under huden vid hjärtat. Denna enhet ska agera som en sensor och skicka data till appen där hälsovärden kan tolkas som normala eller onormala. Appen ska sedan med hjälp av algoritmer kunna diagnostisera i realtid, notifiera användaren vid allvarliga hälsoförändringar och påskynda utryckning genom att direktlarma SOS-alarm vid dessa allvarliga hälsoförändringar. Appen ska också erbjuda platslokalisering så ambulansen kan hitta till platsen som individen befinner sig på snabbare. Appen har designats efter empiriskt material från kardiologer samt från forskningsresultaten från litteraturgenomgången som visar att enkel UX-estetik med klassisk design som följer mentala modeller föredras.

6.1 Framtida forskning

För framtida forskning kan enheten som mäter hjärtats värden, som opereras in under huden vid hjärtat på patienten, behöva en egen studie. Här behöver ingenjörer, programmerare, kardiologer samarbeta för att uppnå ett bra resultat – där enheten kan bidra med tydliga och rena signaler så algoritmerna kan bidra med pålitlig diagnostisering. Här kan det också vara bra att ta reda på om det är enheten som opereras in som ska kunna direktlarma SOS-alarm och erbjuda platslokalisering, eller om det ska vara appen som gör detta och hur sammankopplingen kan gå till. Det framkom också i

intervjun att en av kardiologerna önskar ett användargränssnitt via en dator som kan lagra data och visa statistik över patienternas hälsovärden. Statistiken ska visa historik och med hjälp utav algoritmer kunna beräkna ut prognoser. För framtida forskning kan ett sådant användargränssnitt utforskas.

7. Referenser

Athilingam, P., & Jenkins, B. (2018). Mobile Phone Apps to Support Heart Failure Self-Care Management: Integrative Review. *JMIR cardio*, *2*(1), e10057. https://doi.org/10.2196/10057

Bonnardel, N., Piolat, A., & Le Bigot, L. (2011). The impact of colour on Website appeal and users' cognitive processes. *Displays*, 32(2), 69-80. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.displa.2010.12.002

Brennen, J. S., Lazard, A. J., & Adams, E. T. (2020). Multimodal mental models: Understanding users' design expectations for mHealth apps. *Health informatics journal*, *26*(3), 1493–1506. https://doi.org/10.1177/1460458219882271

Chow, C. K., Ariyarathna, N., Islam, S. M., Thiagalingam, A., & Redfern, J. (2016). mHealth in Cardiovascular Health Care. *Heart, lung & circulation*, *25*(8), 802–807. https://doi.org/10.1016/j.hlc.2016.04.009

Čolaković, A., & Hadžialić, M. (2018). Internet of Things (IoT): A review of enabling technologies, challenges, and open research issues. *Computer Networks*, 144, 17-39. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.comnet.2018.07.017

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 4., uppl. Lund: Studentlitteratur

De Ridder, B., Van Rompaey, B., Kampen, J. K., Haine, S., & Dilles, T. (2018). Smartphone Apps Using Photoplethysmography for Heart Rate Monitoring: Meta-Analysis. *JMIR cardio*, *2*(1), e4. https://doi.org/10.2196/cardio.8802

D'Mello, Y., Skoric, J., Xu, S., Roche, P., Lortie, M., Gagnon, S., & Plant, D. V. (2019). Real-Time Cardiac Beat Detection and Heart Rate Monitoring from Combined Seismocardiography and Gyrocardiography. *Sensors (Basel, Switzerland)*, *19*(16), 3472. https://doi.org/10.3390/s19163472

Gliner, V., Behar, J. and Yaniv, Y. (2018). Novel Method to Efficiently Create an mHealth App: Implementation of a Real-Time Electrocardiogram R Peak Detector. *JMIR Mhealth Uhealth*, 6(5), pp. e118. https://doi.org/10.2196/mhealth.8429

Granfeldt, A., Wissenberg, M., Hansen, S. M., Lippert, F. K., Torp-Pedersen, C., Christensen, E. F., & Christiansen, C. F. (2017). Location of cardiac arrest and impact of pre-arrest chronic disease and medication use on survival. *Resuscitation*, *114*, 113–120. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.02.026

Koinig, I., & Diehl, S. (2020). Chapter 9 - Health goes mobile: State-of-the art and future research agenda. In J. Kim & H. Song (Eds.), Technology and Health (pp. 179-204). *Academic Press*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816958-2.00009-5

Jonauskaite, D., Abu-Akel, A., Dael, N., Oberfeld, D., Abdel-Khalek, A. M., Al-Rasheed, A. S., Antonietti, J. P., Bogushevskaya, V., Chamseddine, A., Chkonia, E., Corona, V., Fonseca-Pedrero, E., Griber, Y. A., Grimshaw, G., Hasan, A. A., Havelka, J., Hirnstein, M., Karlsson, B., Laurent, E., Lindeman, M., … Mohr, C. (2020). Universal Patterns in Color-Emotion Associations Are Further Shaped by Linguistic and Geographic Proximity. *Psychological science*, *31*(10), 1245–1260. https://doi.org/10.1177/0956797620948810

Labrique, A., Vasudevan, L., Mehl, G., Rosskam, E., & Hyder, A. A. (2018). Digital Health and Health Systems of the Future. *Global health, science and practice*, *6*(Suppl 1), S1–S4. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-18-00342

Lazard, A. J., Watkins, I., Mackert, M. S., Xie, B., Stephens, K. K., & Shalev, H. (2016). Design simplicity influences patient portal use: the role of aesthetic evaluations for technology acceptance. *Journal of the American Medical Informatics Association: JAMIA*, *23*(e1), e157–e161. https://doi.org/10.1093/jamia/ocv174

Li, J., Zhang, C., Li, X. and Zhang, C. (2020) 'Patients' emotional bonding with MHealth apps: An attachment perspective on patients' use of MHealth applications', *International Journal of Information Management*, 51, pp. 102054. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.102054

Majumder, A. K. M. J. A., ElSaadany, Y. A., Young, R. and Ucci, D. R. (2019). An Energy Efficient Wearable Smart IoT System to Predict Cardiac Arrest. *Advances in Human-Computer Interaction*, 2019, pp. 1507465. https://doi.org/10.1155/2019/1507465

Michard, F. A. (2017). Sneak peek into digital innovations and wearable sensors for cardiac monitoring. *J Clin Monit Comput* **31,** 253–259 (2017). https://doi.org/10.1007/s10877-016-9925-6

Ometov, A., Shubina, V., Klus, L., Skibińska, J., Saafi, S., Pascacio, P., Flueratoru, L., Gaibor, D. Q., Chukhno, N., Chukhno, O., Ali, A., Channa, A., Svertoka, E., Qaim, W. B., Casanova-Marqués, R., Holcer, S., Torres-Sospedra, J., Casteleyn, S., Ruggeri, G., Araniti, G., Burget, R., Hosek, J., & Lohan, E. S. (2021). A Survey on Wearable Technology: History, State-of-the-Art and Current Challenges. *Computer Networks*, 193, 108074. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.108074

Ou, L.-C., Yuan, Y., Sato, T., Lee, W.-Y., Szabó, F., Sueeprasan, S. and Huertas, R. (2018) 'Universal models of colour emotion and colour harmony', *Color Research & Application*, 43(5), pp. 736-748. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/col.22243

Partheniadis, K., & Stavrakis, M. (2019). Design and evaluation of a digital wearable ring and a smartphone application to help monitor and manage the effects of Raynaud's phenomenon. *Multimedia Tools and Applications,* 78(3), 3365-3394. https://doi.org/10.1007/s11042-018-6514-3

Patel, R. & Davidson, B. (2019). *Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning*. 5., uppl. Lund: Studentlitteratur.

Pattichis, C. S. and Panayides, A. S. (2019) 'Connected Health', *Frontiers in Digital Health*, 1, pp. 1. https://doi.org/10.3389/fdgth.2019.00001

Rainie, L., & Anderson, J. (2017). Code-dependent: Pros and cons of the algorithm age. *Pew Research Center*. Available at http://www.pewinternet.org/2017/02/08/code-dependent-pros-and-cons-of-the-algorithm-age

Stolterman, E., & Wiberg, M. (2010). Concept-Driven Interaction Design Research. *Human–Computer Interaction*, 25(2), 95-118. https://doi.org/10.1080/07370020903586696

Zhang, Y., Han, Y., Gao, P., Mo, Y., Hao, S., Huang, J., Ye, F., Li, Z., Zheng, L., Yao, X., Li, Z., Li, X., Wang, X., Huang, C. J., Jin, B., Zhang, Y., Yang, G., Alfreds, S. T., Kanov, L., Sylvester, K. G., … Ling, X. (2021). Electronic Health Record-Based Prediction of 1-Year Risk of Incident Cardiac Dysrhythmia: Prospective Case-Finding Algorithm Development and Validation Study. *JMIR medical informatics*, *9*(2), e23606. https://doi.org/10.2196/23606

Internet

Abbot. 2019. *About Confirm Rx™ ICM* https://confirmyourrhythm.com/about-confirm-rx-icm/ (Hämtad 2021-05-02)

Hedlund, Fredrik. 2016. *Hjärtstopp – en kamp mot tiden.* https://ki.se/forskning/hjartstopp-en-kamp-mot-tiden (Hämtad 2021-03-01)

Karolinska Institutet. 2021. *mHealth- Mobile Phone Applications.* https://ki.se/en/research/mhealth-mobile-phone-applications (Hämtad 2021-05-16)

Svensk MeSh via Karolinska Institutet. u.å. *Cardiology, Kardiologi.* https://mesh.kib.ki.se/term/D002309/cardiology (Hämtad 2021-05-16)

8. Bilaga

INTERVJUFRÅGOR

1. Vad är din yrkestitel?
2. Hur länge har du jobbat inom branschen?
3. Vad innebär det att vara kardiolog?
4. Har ni distansövervakningsystem som är kopplade till mobiler och appar?
5. Är det vanligt att patienter kontaktar er p.g.a. oro?
6. Kontaktar patienter er ofta för att de vill ha mer insyn i sina hälsovärden?
7. Använder ni AI (algoritmer) för att diagnostisera patienter? om ja eller nej - vad anser du om detta?
8. Finns det något distansövervakningssystem idag som direktlarmar SOS alarm? Om ja - hur funkar det?
   Om nej - skulle detta kunna öka överlevnadschansen?

Designfrågor

9. Om en app skulle skapas som har möjlighet att diagnostisera i realtid med hjälp utav algoritmer - vilka parametrar bör vara med?
10. Vad anser du om att patienten får en notifikation eller varning vid allvarliga hälsoförändringar genom en app som använder diagnostisering i realtid med Algoritmer?
11. Vad anser du om appen också kan notifiera eller varna patienten vid mindre allvarliga hälsoförändringar som kan behöva undersökas?
12. Tror ni att arbetsbelastningen skulle minska med ett sådant system om patienter blir notifierade endast när de bör uppsöka sjukvård?
13. Vad anser du om att patienten får tillgång till sina värden samt hälsostatistik via appen?
14. Vad anser du om appen kan skicka larm till SOS-alarm vid allvarliga hälsoförändringar?
15. Vad anser du om appen kan skicka platslokalisering till SOS-alarm vid allvarliga hälsoförändringar?
16. Vad tycker du om konceptet i sin helhet?
17. Har du några övriga synpunkter?